Índice

1.Introducción.....3

2. Tecnologías y herramientas.....5

3. Estructura de la base de datos.....8

4. Diccionario de datos.....17

5. Arquitectura de Software.....18

6. Estructura del proyecto.....19

7. Diseño de la aplicación.....25

8. Buenas prácticas de desarrollo.....29

9. Requerimientos de hardware y software.....32

10. Instalación y configuración.....33

1.Introducción

El presente manual técnico está destinado a desarrolladores, administradores de sistemas y equipos de soporte involucrados en la instalación, configuración y mantenimiento del proyecto Gestión Empresarial de Inventario IPES. Su propósito es ofrecer una guía eficiente sobre la arquitectura, tecnologías, herramientas y buenas prácticas aplicadas en el desarrollo del sistema, garantizando una administración segura.

El manual está organizado en las siguientes secciones:

- El presente manual técnico está destinado a desarrolladores, administradores de sistemas y equipos de soporte involucrados en la instalación, configuración y mantenimiento del proyecto Gestión Empresarial de Inventario IPES. Su propósito es ofrecer una guía eficiente sobre la arquitectura, tecnologías, herramientas y buenas prácticas aplicadas en el desarrollo del sistema, garantizando una administración segura.

- El manual está organizado en las siguientes secciones:

- Tecnologías y herramientas empleadas: Descripción de todas las tecnologías, librerías y herramientas utilizadas en el frontend y el backend, indicando los enlaces a su documentación oficial.

- Presentación del modelo relacional, incluyendo un diagrama visual y el script SQL completo de la estructura.

- Detalle de cada tabla y sus columnas, especificando campos, tipos de datos, anulabilidad, valores predeterminados y una breve explicación funcional.

- Arquitectura del software: Descripción de la arquitectura (pendiente)

- Estructura del proyecto: Organización sobre archivos del proyecto, con una guía para navegar y comprender las distintas partes del código fuente.
- Diseño de la aplicación: Presentación de los lineamientos visuales de la interfaz del usuario, incluyendo paleta de colores, tipografía, uso de imágenes en el diseño y consideraciones de adaptabilidad y responsividad..

- Buenas prácticas de desarrollo: Definición de los estándares de programación empleados en C# y SQL Server, así como las convenciones para comentarios y documentación.

- Requerimientos de hardware y software: Especificaciones mínimas y recomendadas de hardware y software para ejecutar el sistema, en entornos locales.

- Instalación y configuración: Instrucciones paso a paso para la marcha del sistema en un servidor local.

Este manual técnico está pensado como una guía completa y precisa para comprender todos los aspectos técnicos del proyecto Gestión Empresarial de Inventario IPES, comprometiendo su desarrollo, mantenimiento y futuras actualizaciones más eficientes.

Estándares de programación en SQL Server

Para el desarrollo en SQL Server, se definieron reglas que aseguran coherencia, rendimiento y seguridad en la base de datos.

Convenciones de nomenclatura

-Tablas: singular con prefijo funcional (ej. Talla_Ropa, Categoria_Ropa).

Definición de tablas

-Usar tipos de datos adecuados y evitar nvarchar(MAX) innecesarios.
-Definir claves primarias explícitas (PRIMARY KEY).
-Incluir valores predeterminados cuando aplique (DEFAULT GETDATE() para fechas).
-Usar NOT NULL para campos obligatorios cuando sea posible.

Procedimientos y consultas

-Evitar SELECT *Innecesarios, Siempre usarlo cuando es requerido:
-Uso de Identificadores para la llaves foráneas

2. Tecnologías y herramientas

Frontend

HTML5 y CSS3

Uso: HTML5 para la maquetación y estructuración de la página web, junto con CSS3 para definir estilos y diseño.

Sitio web oficial: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web

Backend

C# (.NET Framework)

Sitio web oficial: https://dotnet.microsoft.com/

SQL Server

Sitio web oficial: https://learn.microsoft.com/sql

C# (.NET FRAMEWORK) y SQL Server
Librerías

- Formulario Transparente:

  Formulario Transparente

- Botones Redondeados

  Botones Redondeados

- Redimensión con Formularios sin Bordes:
  Enlace al repositorio de la Librería

- Botones Redondeados Personalizados:
  Enlace a los Botones Personalizados

- Degradado de Botones:
  Degradado de Botones

- Hora actualizable con un label en Windows Forms:
  Hora Actualizable
  Hora Actualizable Microsoft

- Efecto Hover del Botón
  Hover de los Botones

- Creacion de Control de Usuario UC
  Control de Usuario

- Optimización de Windows FORMS
  Renderización de Windows Forms
  Doble Buffer
  Optimización

- Formulario Padre e Hijo: (Video de Youtube)
  Formulario Padre e Hijo

- Pantalla de Carga (Video de Youtube)
  Pantalla de Carga

- Formato de Hora y Fecha:
  Formato de Hora y Fecha

- Efecto Hover del Botón
  Color al hacer hover

- Cuadro de Mensaje Personalizado
  Mensajes Personalizados
  Cuadro de Dialogo Personalizado

- Botón Redondeado
  Botones Personalizados

- Datagridview Personalizado
  Datagridview Personalizado

- Animaciones Fade In Fade Out
  Algoritmo para animar

- WX_Composited
  wx_Composited

  WX_Composited

- Fade in para el User Control
  Fade In Para User Control

- Dibujar los bordes en cualquier control
  Dibujar Bordes en Controles

  Dibujar Bordes en Paneles

- Double Buffer Avanzado
  Aplicar doble buffer en controles

  Reducción de Parpadeo con doble buffer

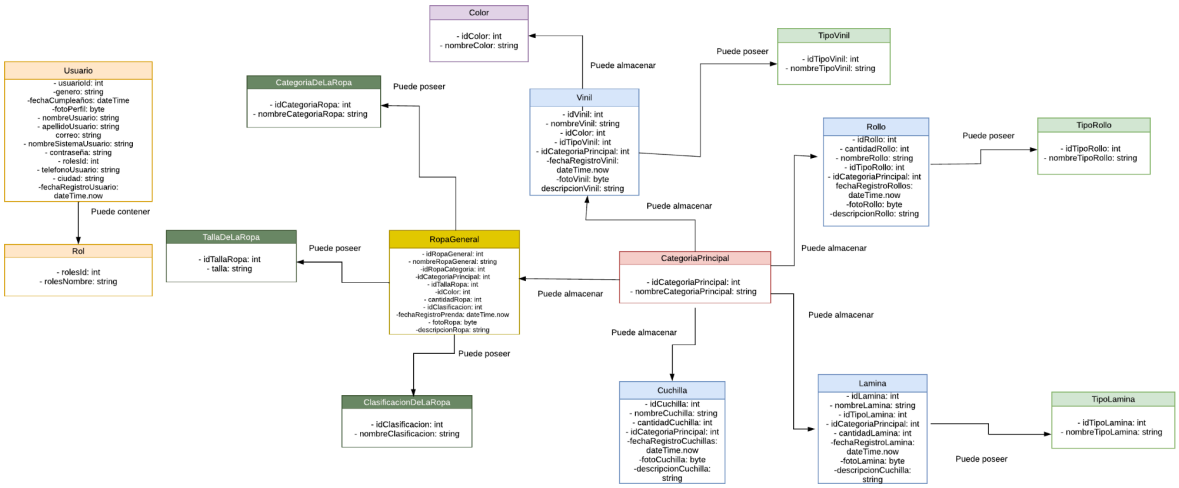
- Collate para arreglar Inicio de Sesión:

  Uso de COLLATE para Inicio de Sesión

3. Estructura de la base de datos

Modelo relacional

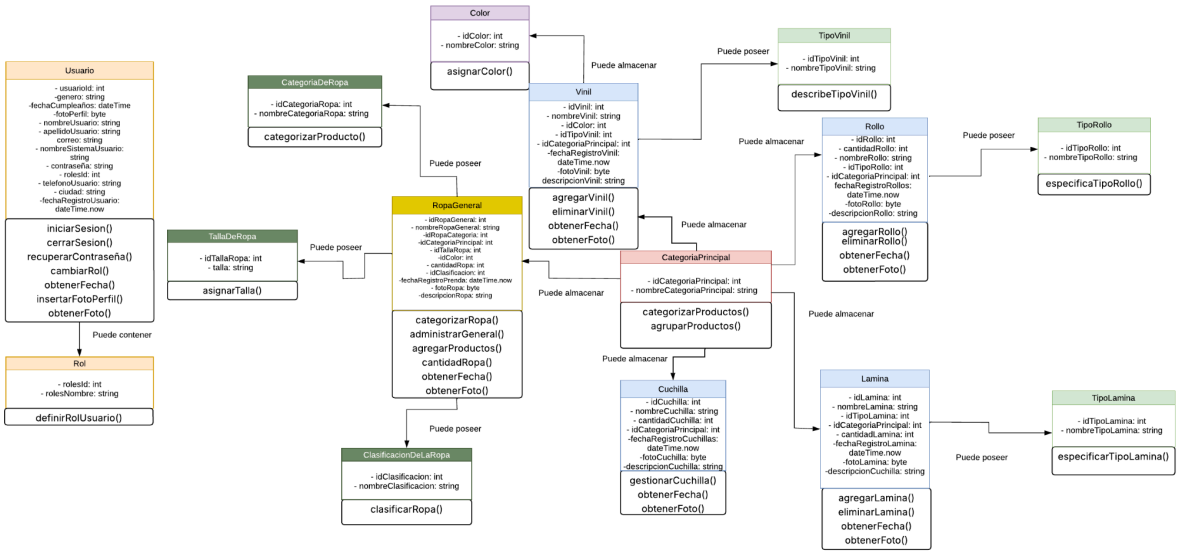
Diagrama de dominio de la base de datos del proyecto PTC.



Nota: Diagrama, mejor calidad en el siguiente enlace

https://drive.google.com/file/d/15mlFic6K-wz315PANCuSkdsjVO-y65fe/view?usp=sharing

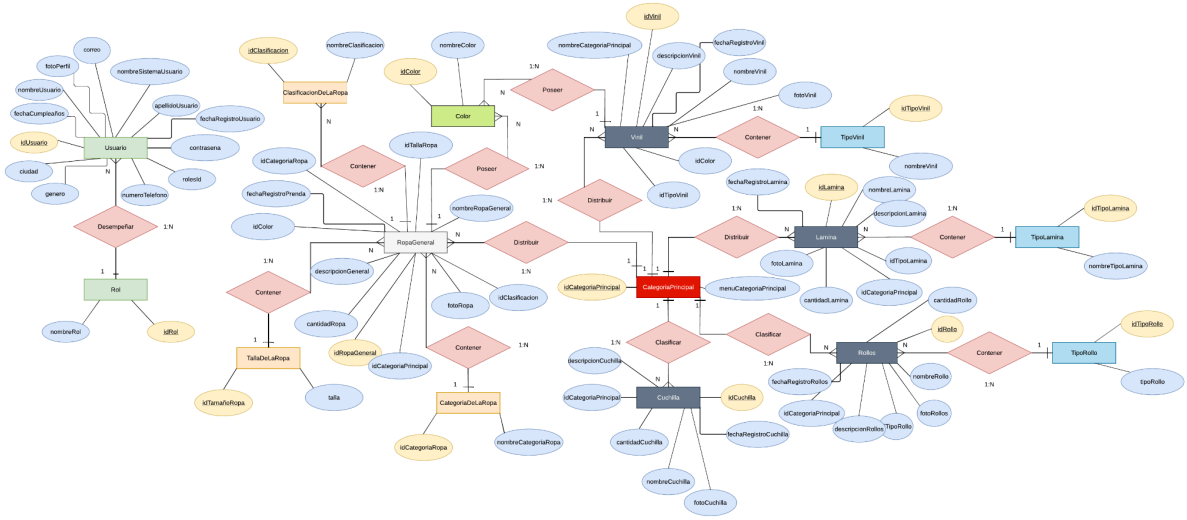
Diagrama de Clases de la base de datos del proyecto PTC.



-Nota: Diagrama, mejor calidad en el siguiente enlace

https://drive.google.com/file/d/19oqGdR3dDRk449LwVDYpt6TfOqWzRBYx/view?usp=sharing

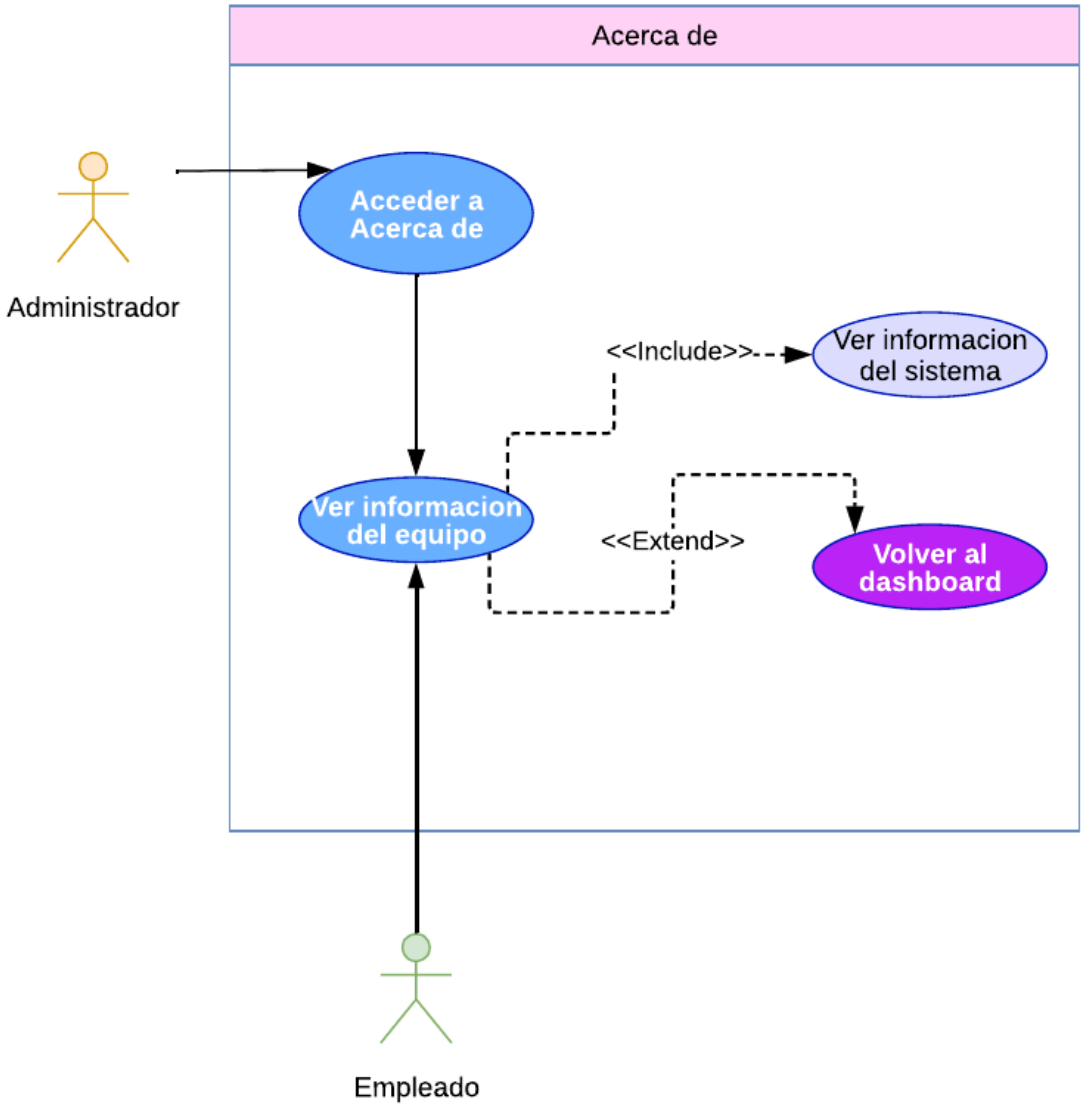
Diagrama de Entidad Relación de la base de datos del proyecto PTC.

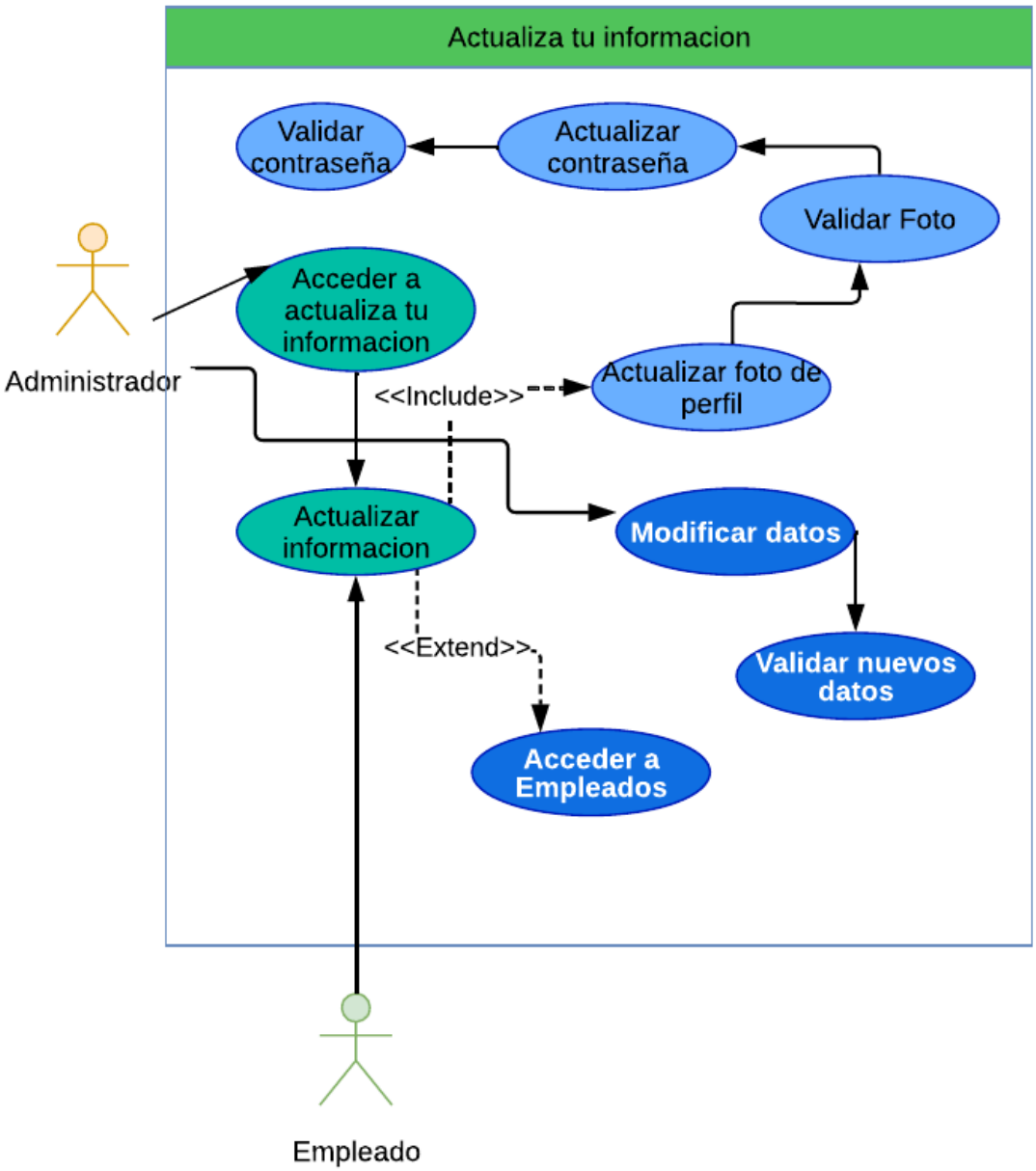


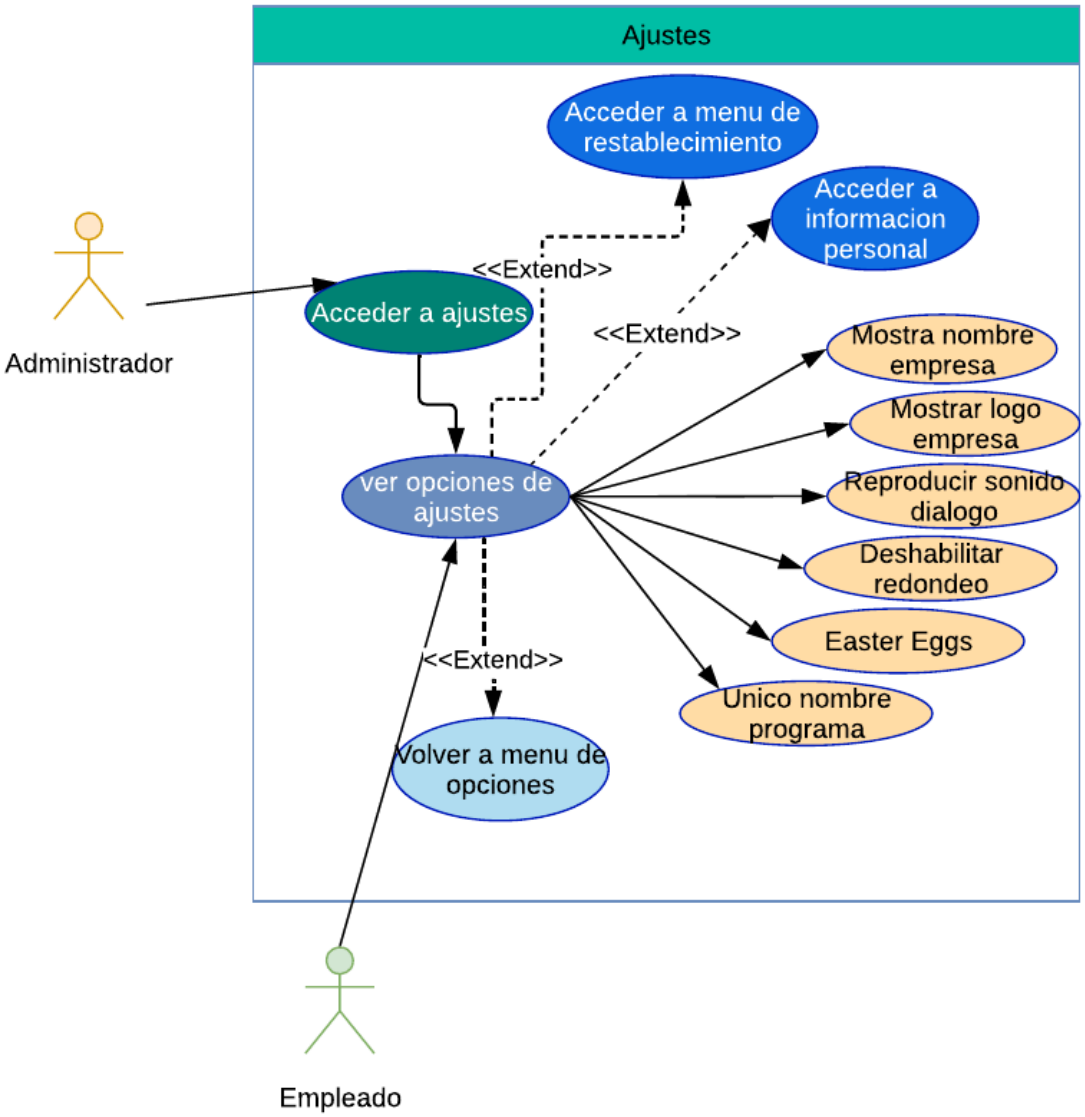
Nota: Diagrama, mejor calidad en el siguiente enlace

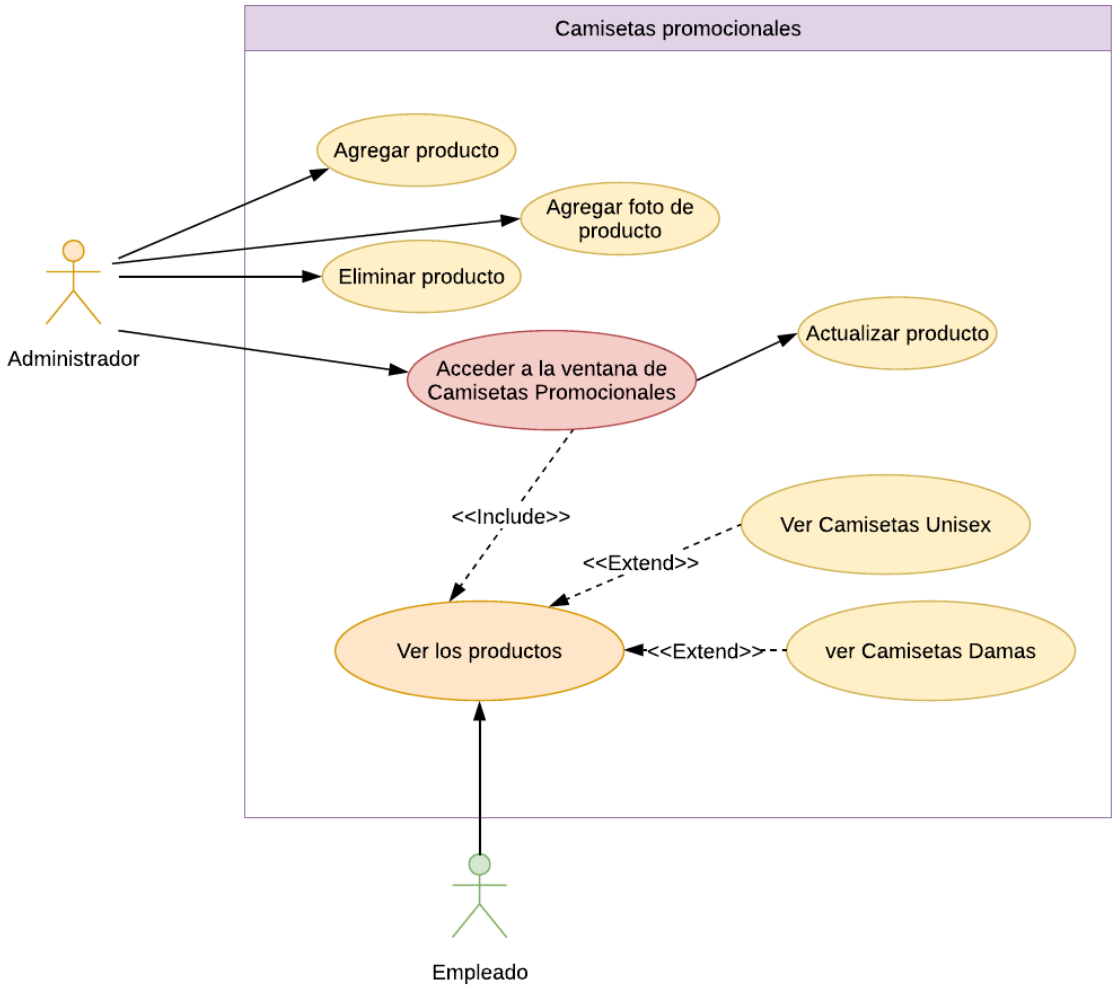
https://drive.google.com/file/d/1XY4Nd6xBR5ZhObwN94lFFWSpqBO6u8XP/view?usp=sharing

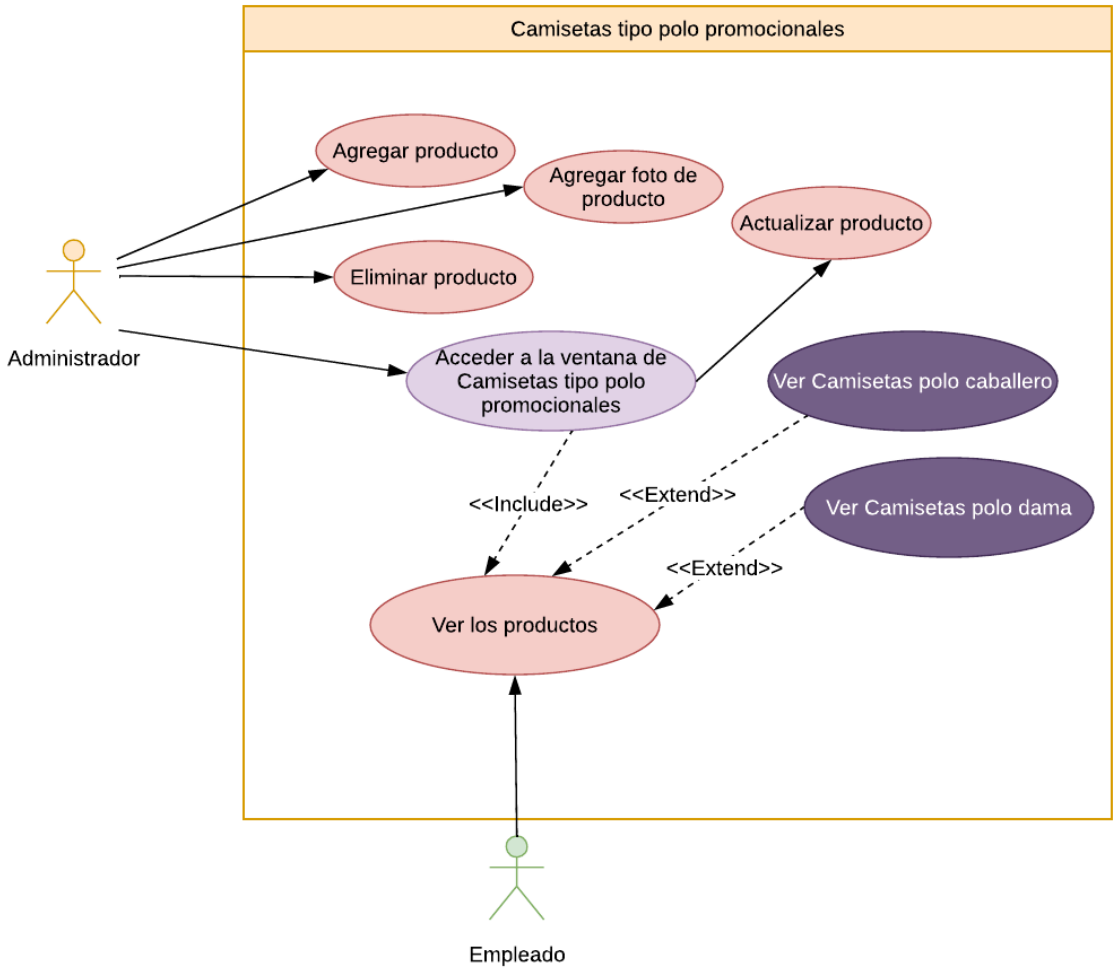
Diagrama de Caso de Uso de la base de datos del proyecto PTC.

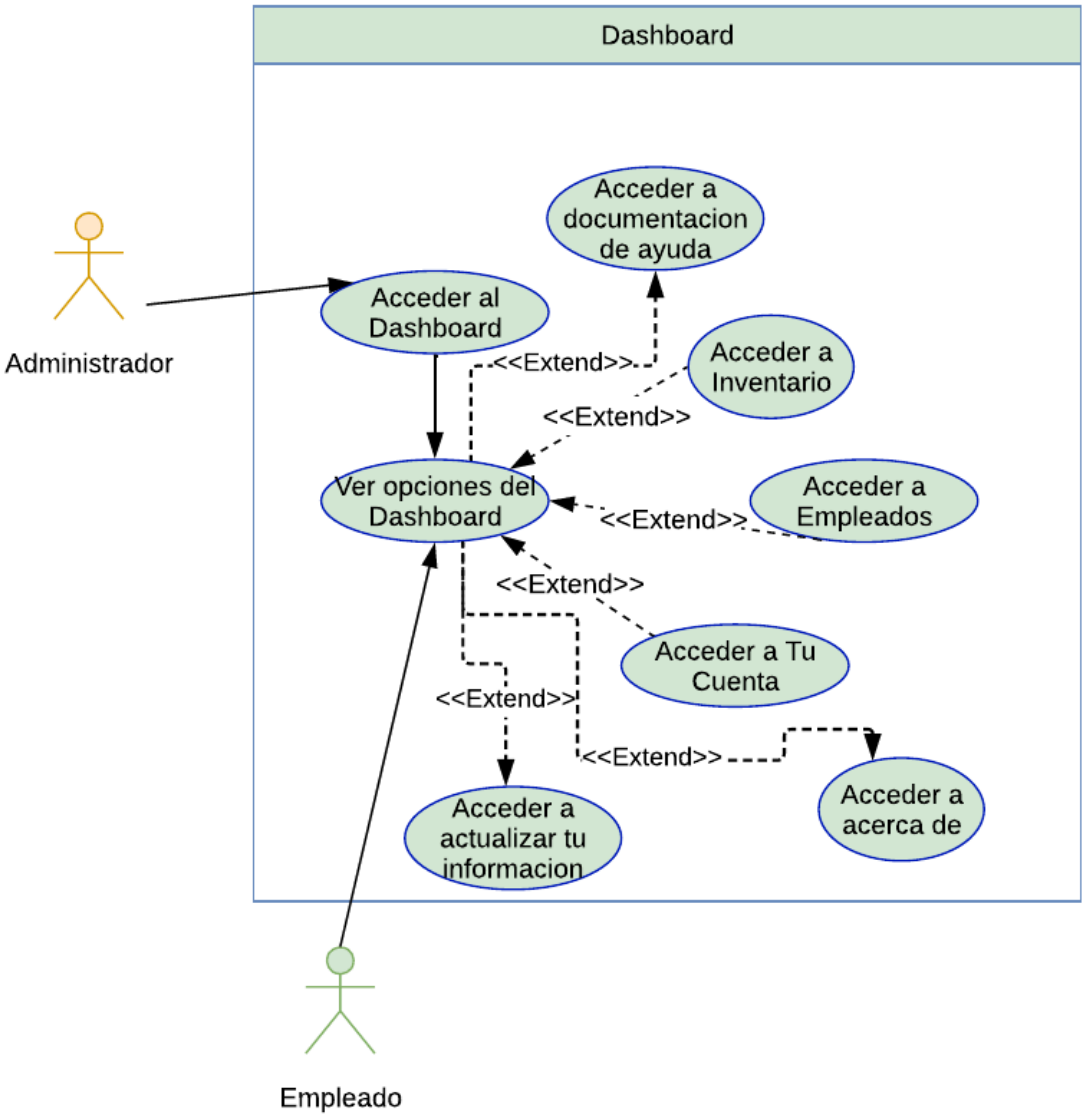

Acerca de
Administrador
Acceder a Acerca de
<<Include>>
Ver informacion del sistema
Ver informacion del equipo
<<Extend>>
Volver al dashboard
Empleado

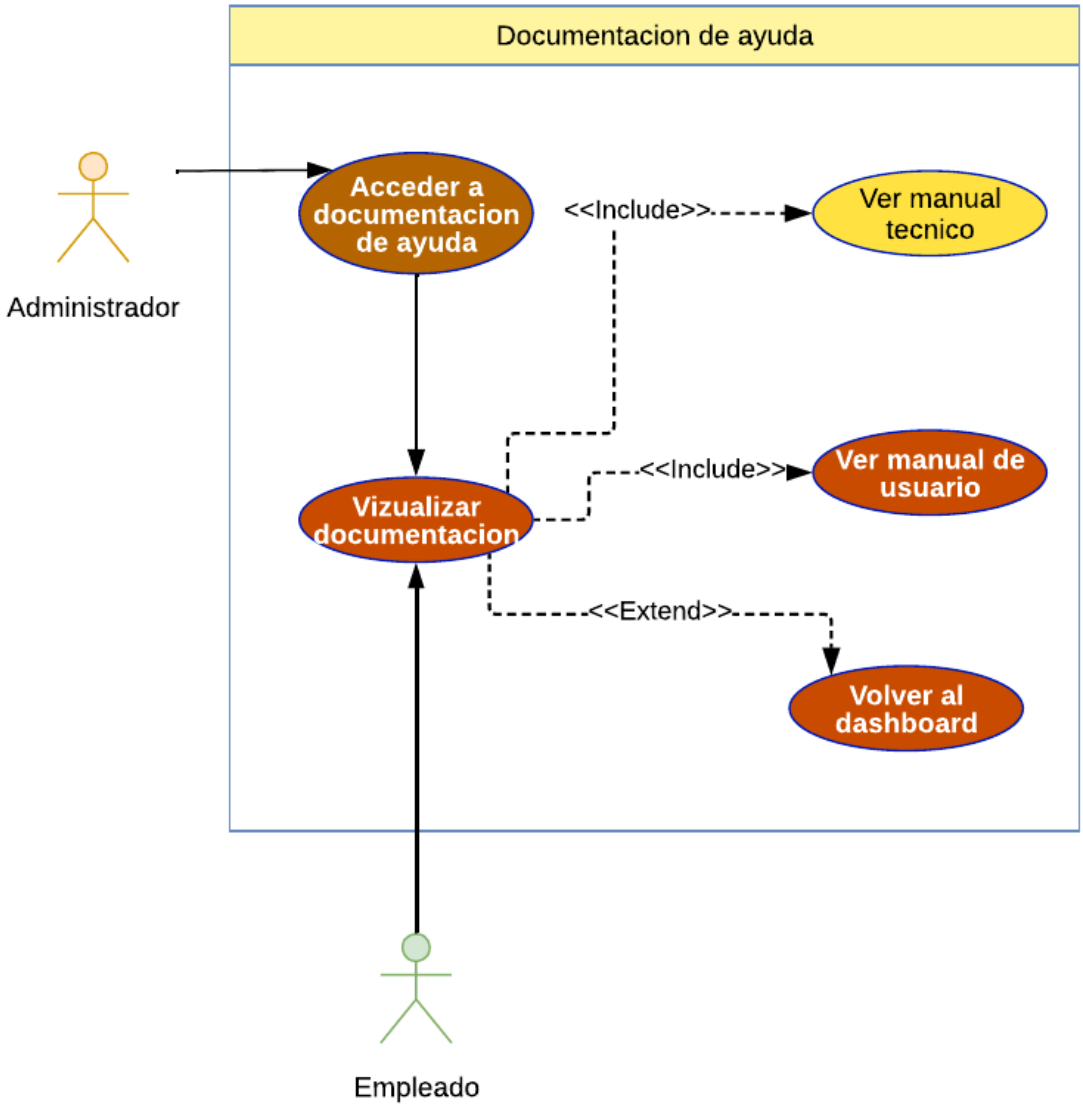

Actualiza tu informacion
Validar contraseña
Actualizar contraseña
Validar Foto
Acceder a actualiza tu informacion
Administrador
<<Include>>
Actualizar foto de perfil
Actualizar informacion
Modificar datos
<<Extend>>
Validar nuevos datos
Acceder a Empleados
Empleado

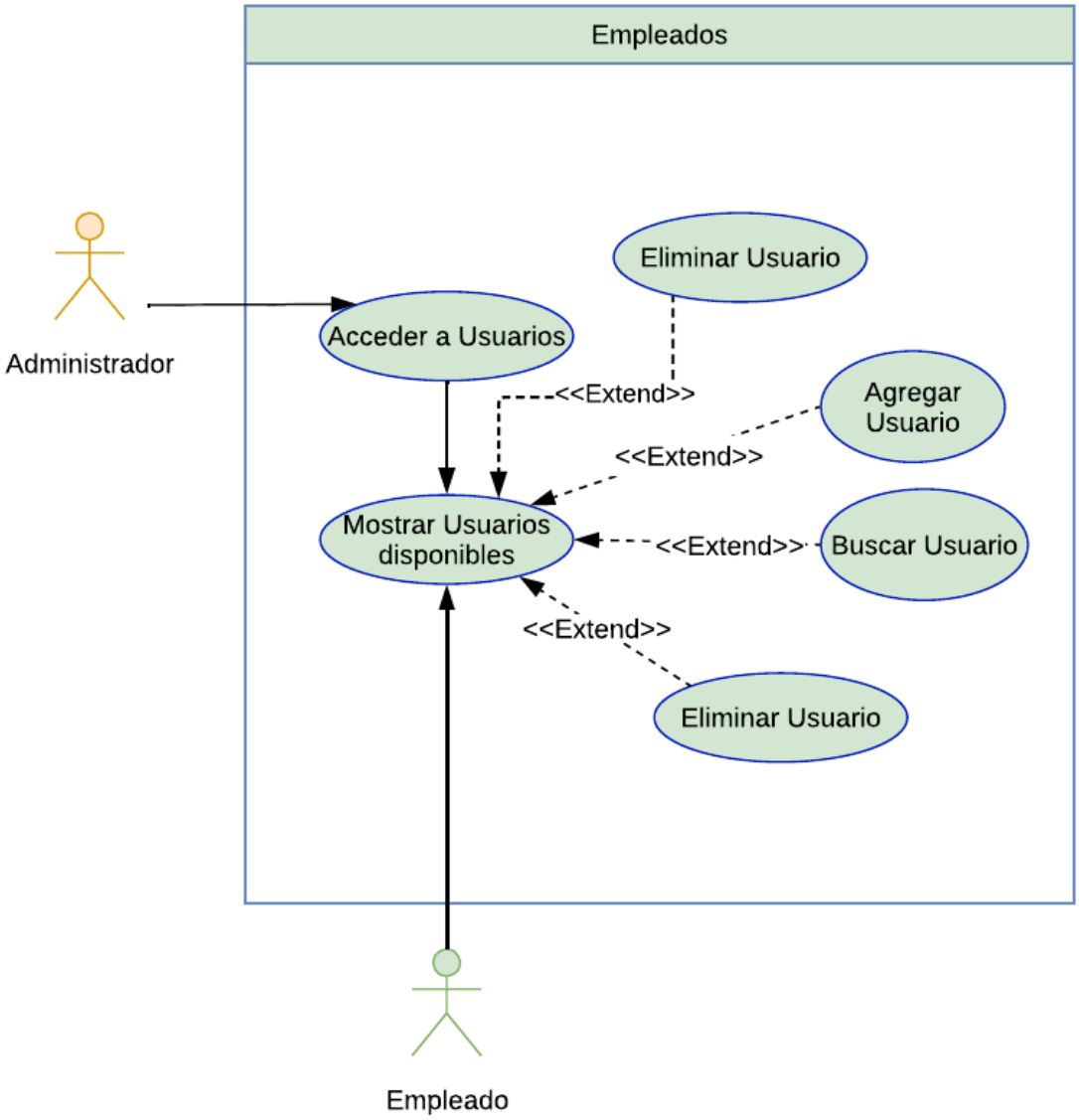

Ajustes
Acceder a menu de restablecimiento
Acceder a informacion personal
<<Extend>>
Acceder a ajustes
<<Extend>>
Mostra nombre empresa
Mostrar logo empresa
ver opciones de ajustes
Reproducir sonido dialogo
Deshabilitar redondeo
Easter Eggs
<<Extend>>
Unico nombre programa
Volver a menu de opciones
Administrador
Empleado

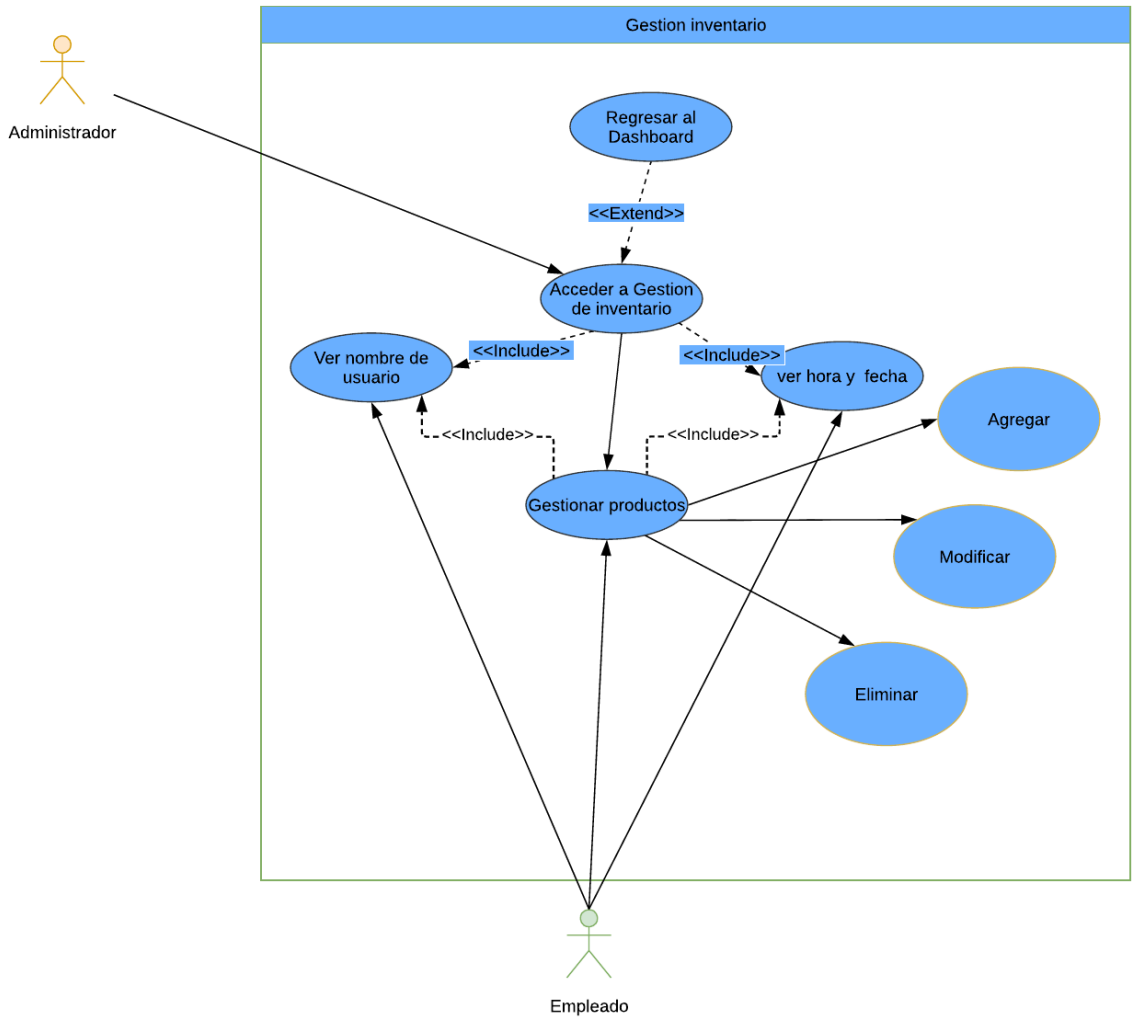

Camisetas promocionales
Agregar producto
Agregar foto de producto
Eliminar producto
Administrador
Acceder a la ventana de Camisetas Promocionales
Actualizar producto
<<Include>>
Ver Camisetas Unisex
<<Extend>>
Ver los productos
<<Extend>>
ver Camisetas Damas
Empleado

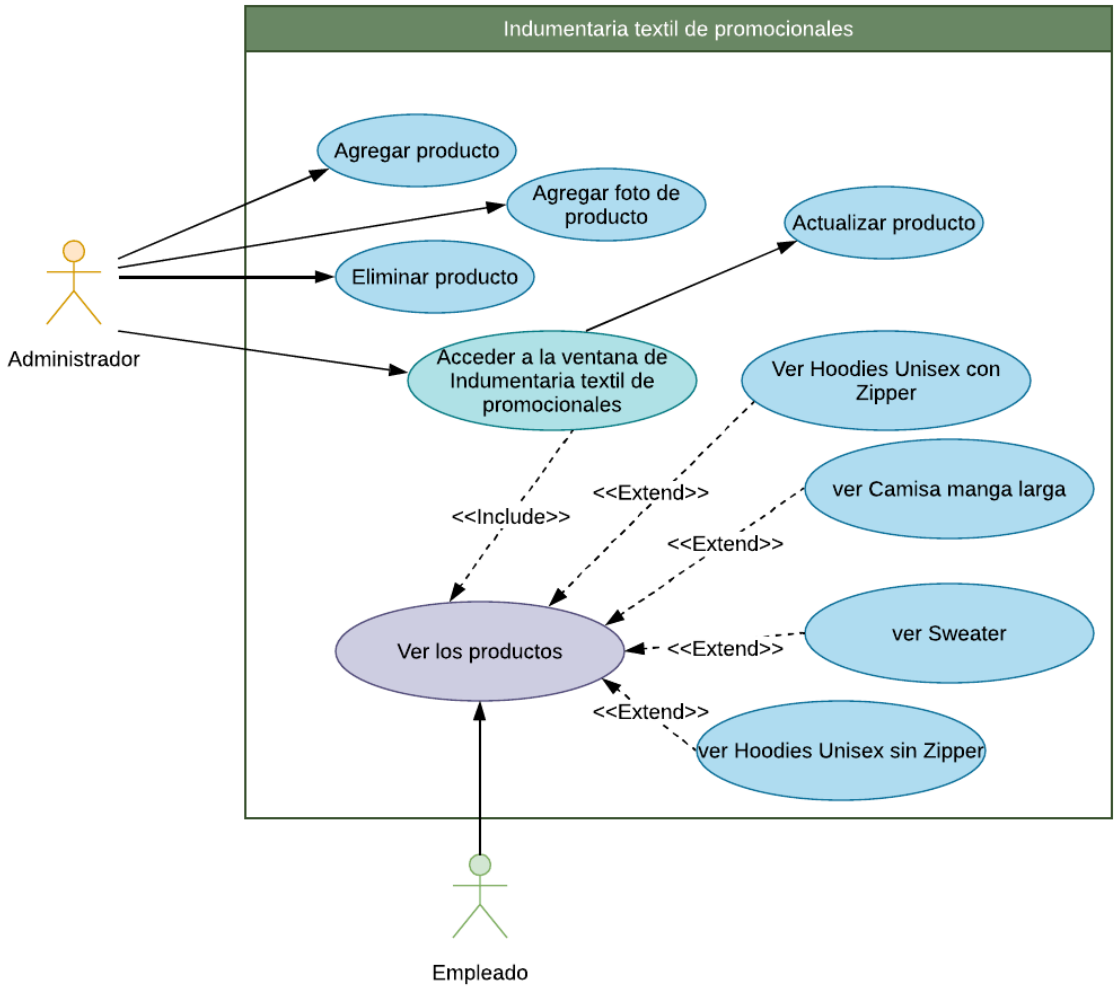

Camisetas tipo polo promocionales
Agregar producto
Agregar foto de producto
Actualizar producto
Eliminar producto
Administrador
Acceder a la ventana de Camisetas tipo polo promocionales
Ver Camisetas polo caballero
Ver Camisetas polo dama
<<Include>>
<<Extend>>
<<Extend>>
Ver los productos
Empleado

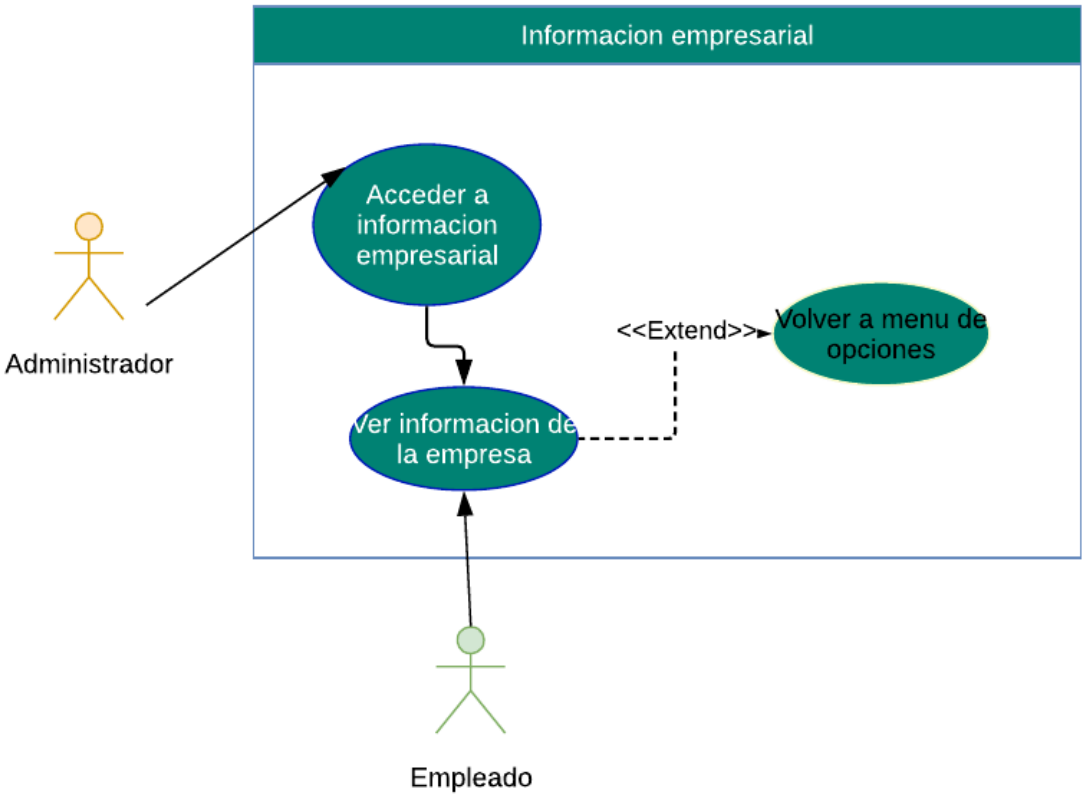

Dashboard
Acceder a documentacion de ayuda
Administrador
Acceder al Dashboard
<<Extend>>
Acceder a Inventario
<<Extend>>
Ver opciones del Dashboard
<<Extend>>
Acceder a Empleados
<<Extend>>
Acceder a Tu Cuenta
<<Extend>>
<<Extend>>
Acceder a actualizar tu informacion
Acceder a acerca de
Empleado

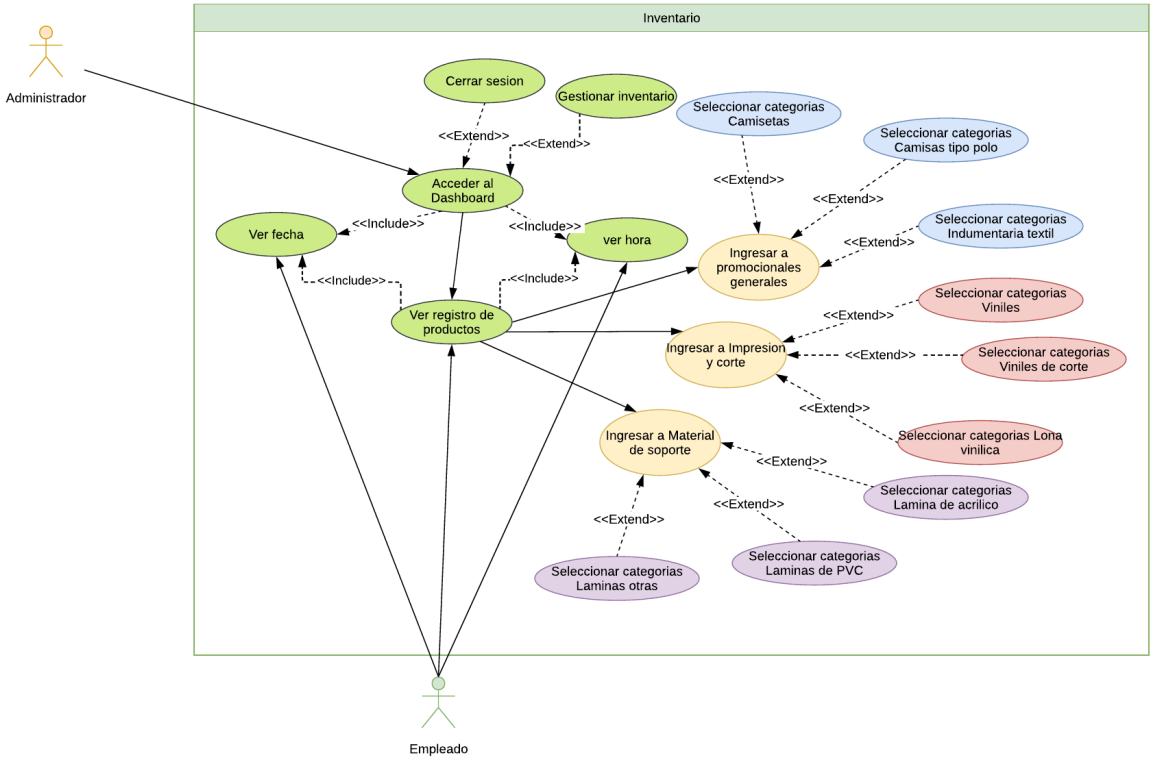

Documentacion de ayuda
Administrador
Acceder a documentacion de ayuda
<<Include>>
Ver manual tecnico
Vizualizar documentacion
<<Include>>
Ver manual de usuario
<<Extend>>
Volver al dashboard
Empleado

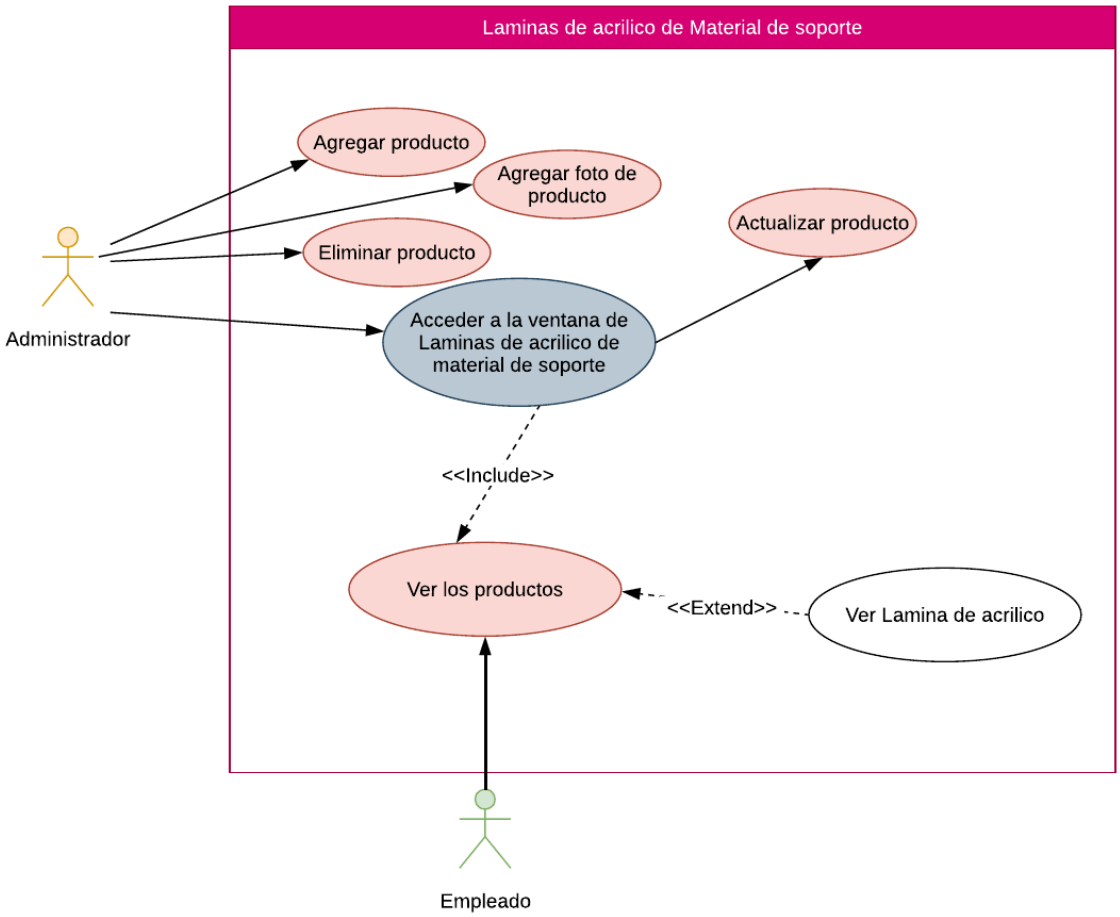

Empleados
Administrador
Acceder a Usuarios
Eliminar Usuario
<<Extend>>
Agregar Usuario
<<Extend>>
Mostrar Usuarios disponibles
<<Extend>>
Buscar Usuario
<<Extend>>
Eliminar Usuario
Empleado

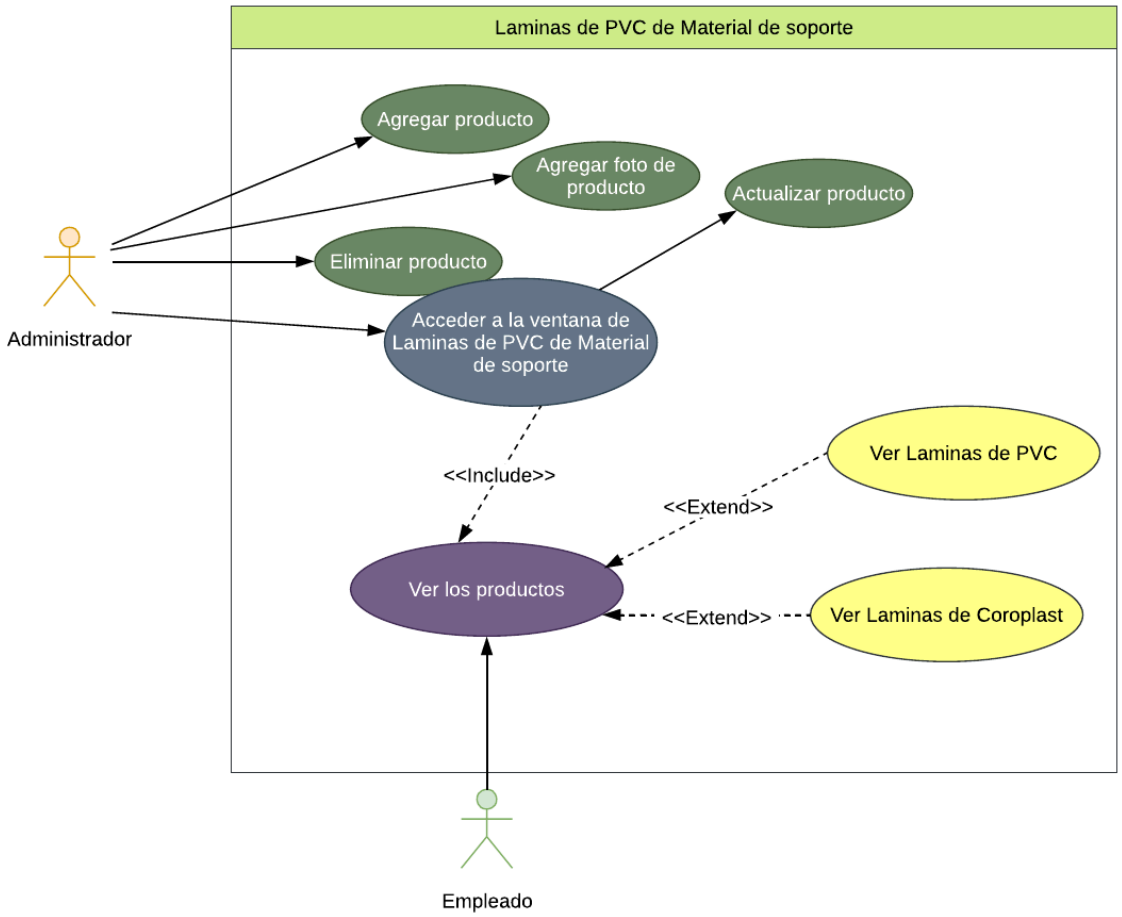

Gestion inventario
Administrador
Regresar al Dashboard
<<Extend>>
Acceder a Gestion de inventario
Ver nombre de usuario
<<Include>>
<<Include>>
ver hora y fecha
<<Include>>
<<Include>>
Agregar
Gestionar productos
Modificar
Eliminar
Empleado

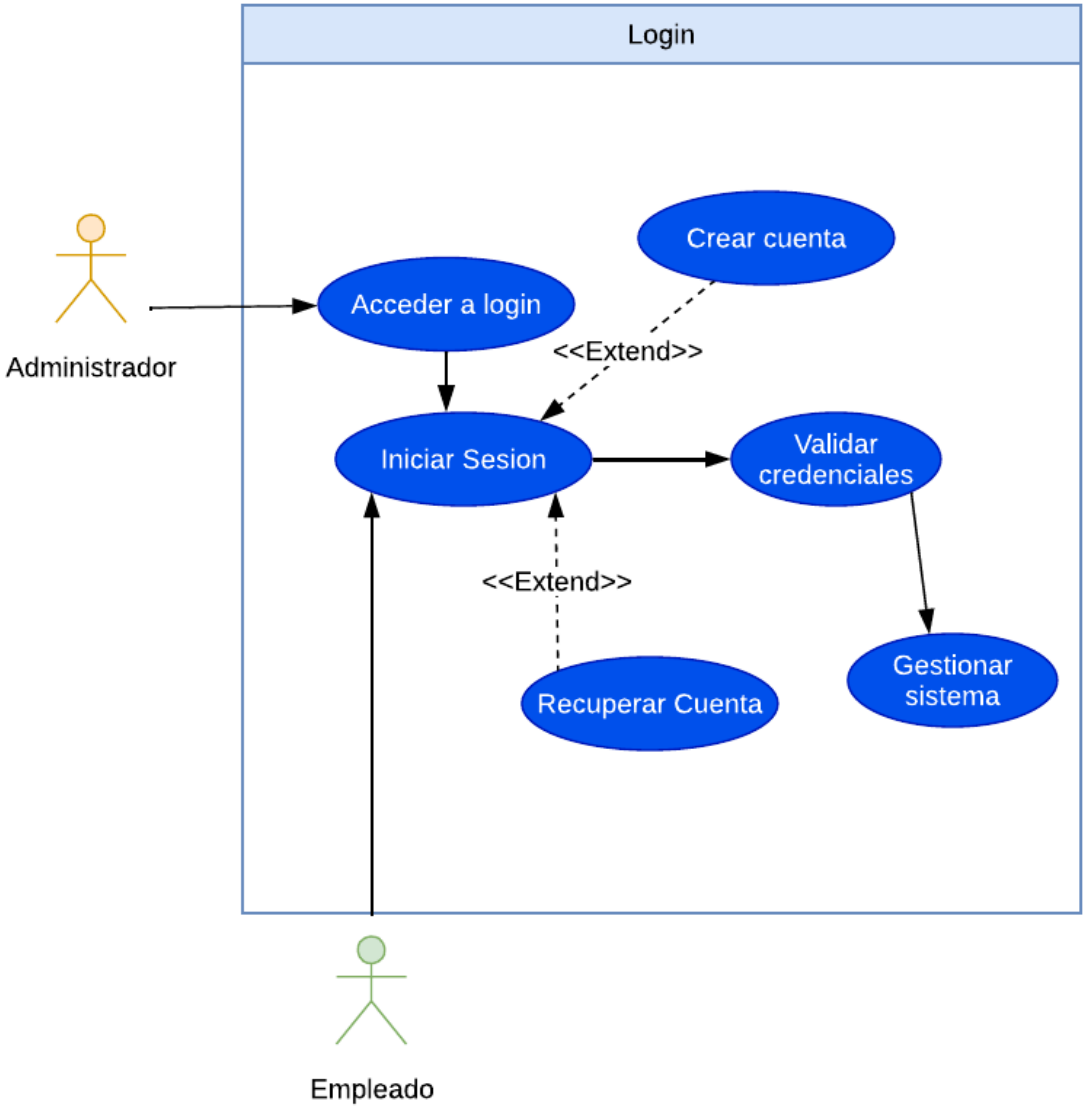

Indumentaria textil de promocionales
Agregar producto
Agregar foto de producto
Actualizar producto
Eliminar producto
Administrador
Acceder a la ventana de Indumentaria textil de promocionales
Ver Hoodies Unisex con Zipper
ver Camisa manga larga
<<Extend>>
<<Include>>
<<Extend>>
Ver los productos
<<Extend>>
ver Sweater
<<Extend>>
ver Hoodies Unisex sin Zipper
Empleado

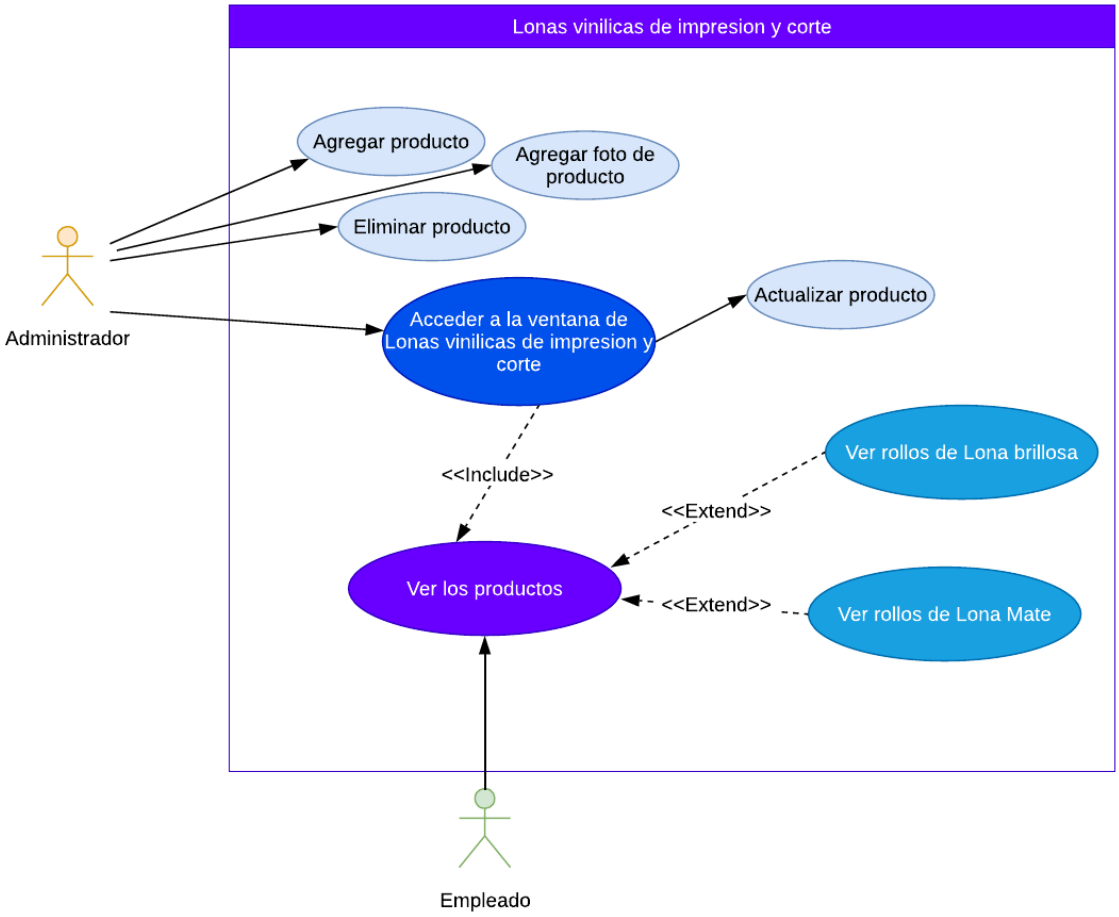

Informacion empresarial
Acceder a informacion empresarial
Administrador
<<Extend>>
Volver a menu de opciones
Ver informacion de la empresa
Empleado

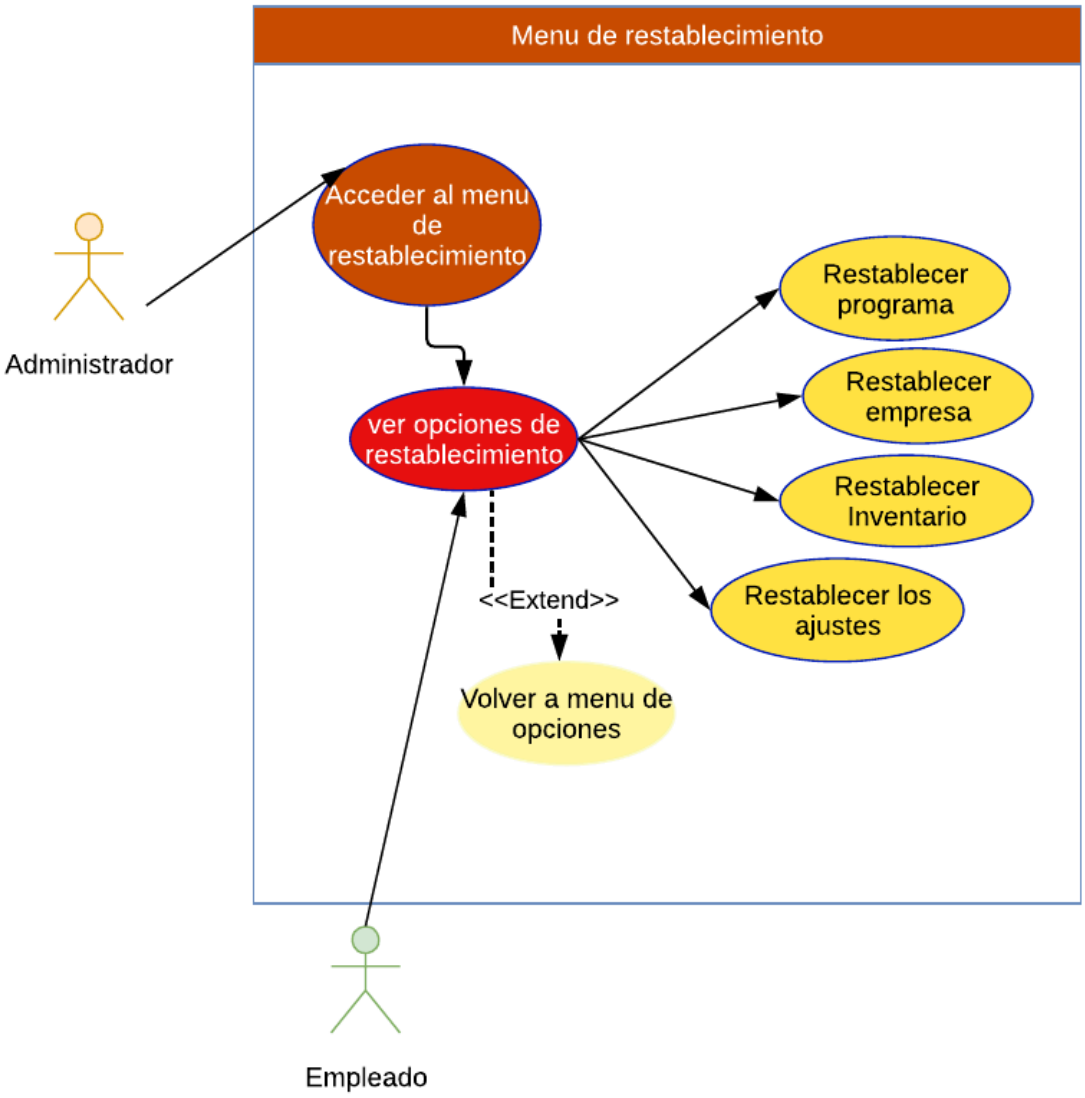

Inventario
Administrador
Cerrar sesion
Gestionar inventario
Seleccionar categorias Camisetas
Seleccionar categorias Camisas tipo polo
<<Extend>>
<<Extend>>
<<Extend>>
<<Extend>>
Acceder al Dashboard
Ver fecha
<<Include>>
<<Include>>
ver hora
Seleccionar categorias Indumentaria textil
<<Extend>>
Ingresar a promocionales generales
<<Include>>
<<Include>>
Seleccionar categorias Viniles
<<Extend>>
Ver registro de productos
Ingresar a Impresion y corte
<<Extend>>
Seleccionar categorias Viniles de corte
<<Extend>>
Seleccionar categorias Lona vinilica
Ingresar a Material de soporte
<<Extend>>
Seleccionar categorias Lamina de acrilico
<<Extend>>
<<Extend>>
Seleccionar categorias Laminas de PVC
Seleccionar categorias Laminas otras
Empleado

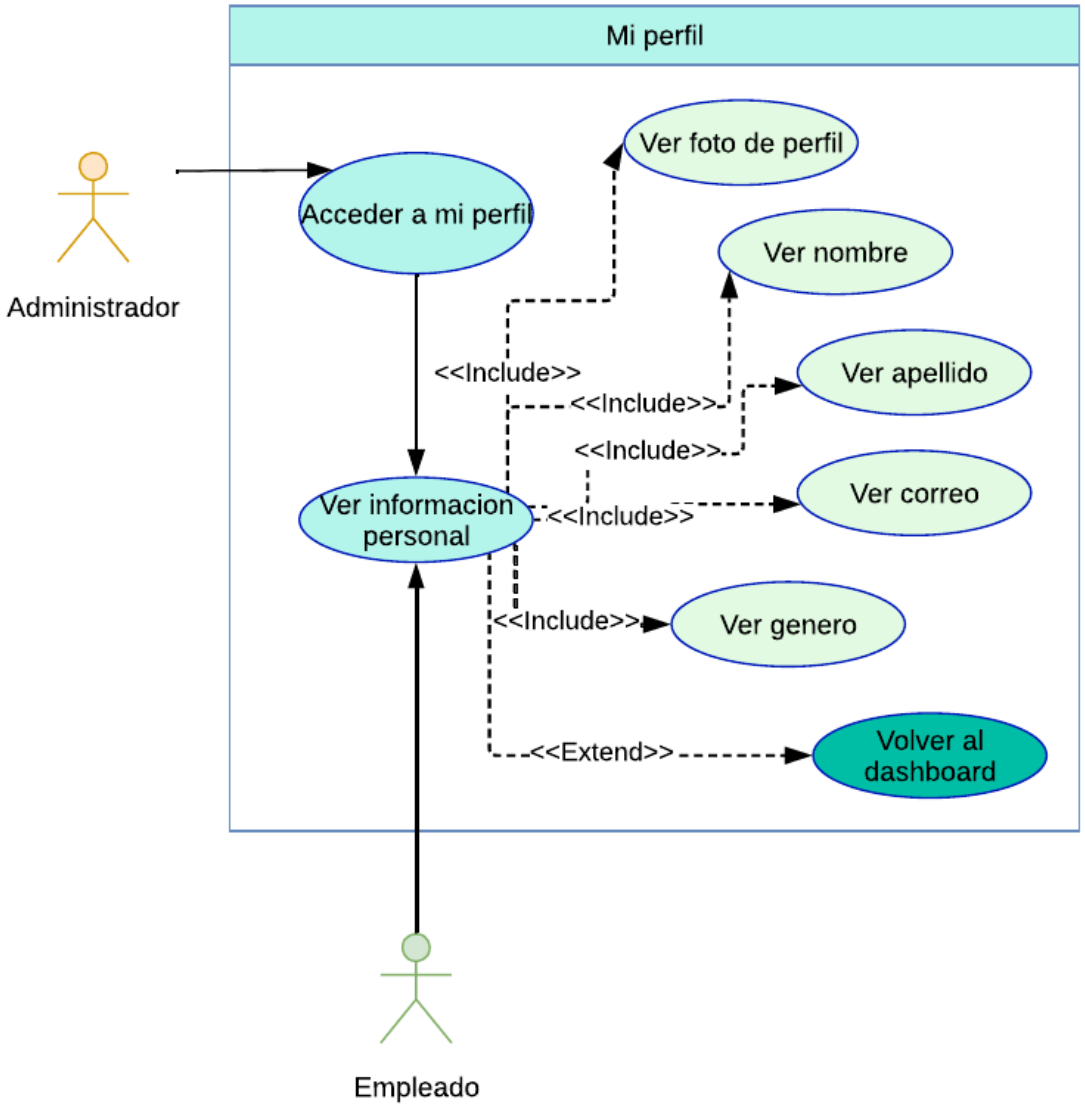

Laminas de acrilico de Material de soporte
Agregar producto
Agregar foto de producto
Actualizar producto
Eliminar producto
Administrador
Acceder a la ventana de Laminas de acrilico de material de soporte
<<Include>>
Ver los productos
<<Extend>>
Ver Lamina de acrilico
Empleado

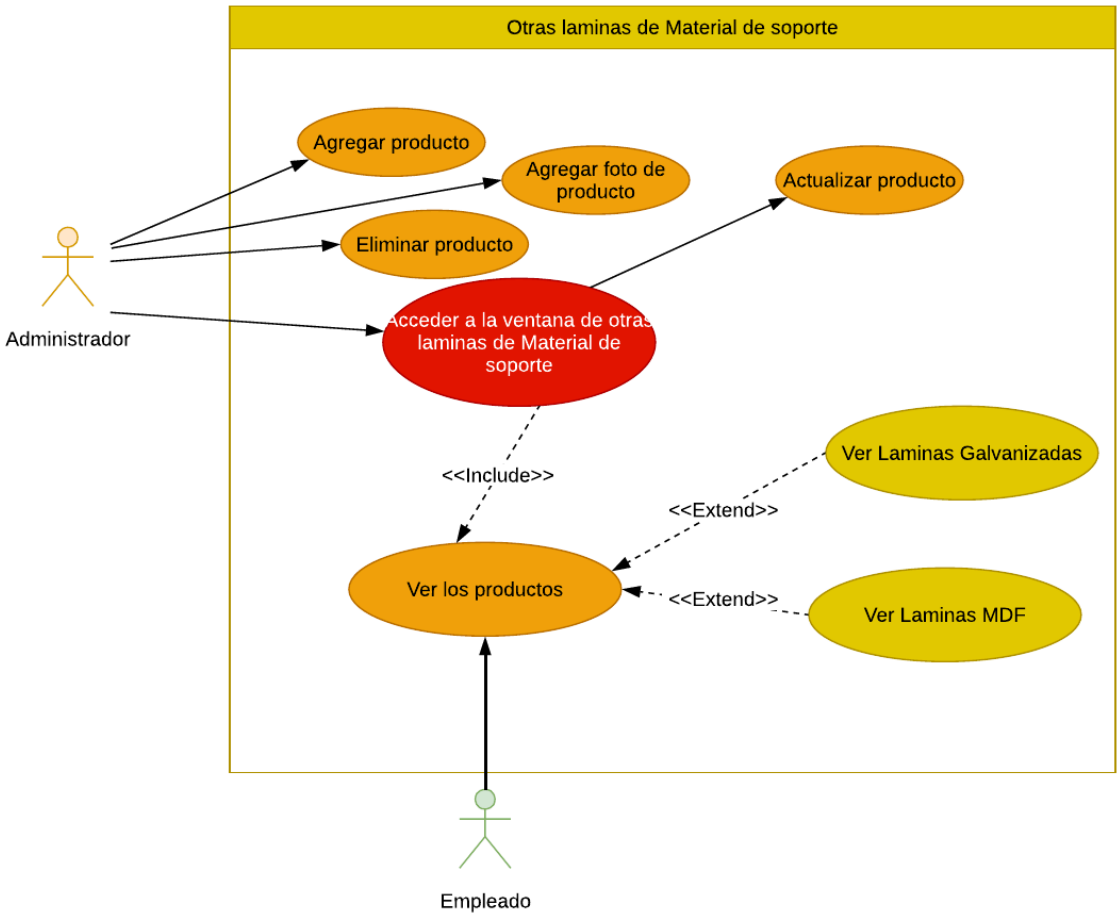

Laminas de PVC de Material de soporte
Agregar producto
Agregar foto de producto
Actualizar producto
Eliminar producto
Acceder a la ventana de Laminas de PVC de Material de soporte
Administrador
<<Include>>
Ver Laminas de PVC
<<Extend>>
Ver los productos
<<Extend>>
Ver Laminas de Coroplast
Empleado

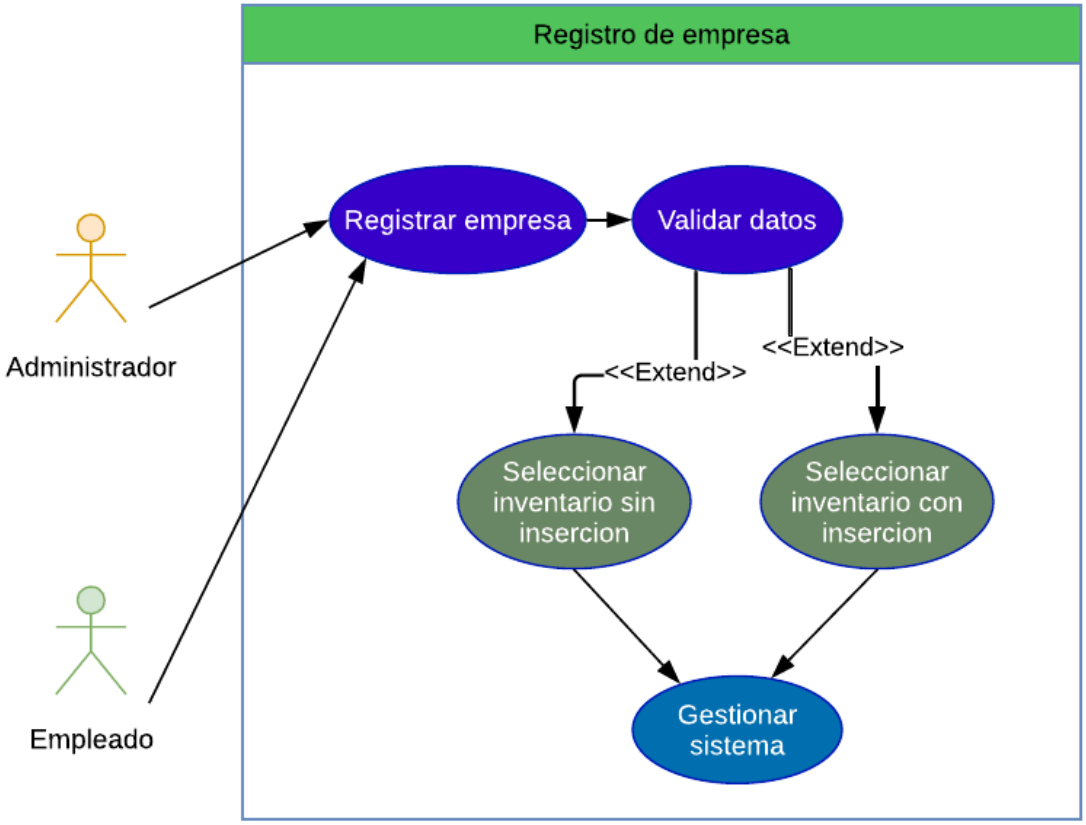

Login
Crear cuenta
Acceder a login
Administrador
<<Extend>>
Iniciar Sesion
Validar credenciales
<<Extend>>
Gestionar sistema
Recuperar Cuenta
Empleado

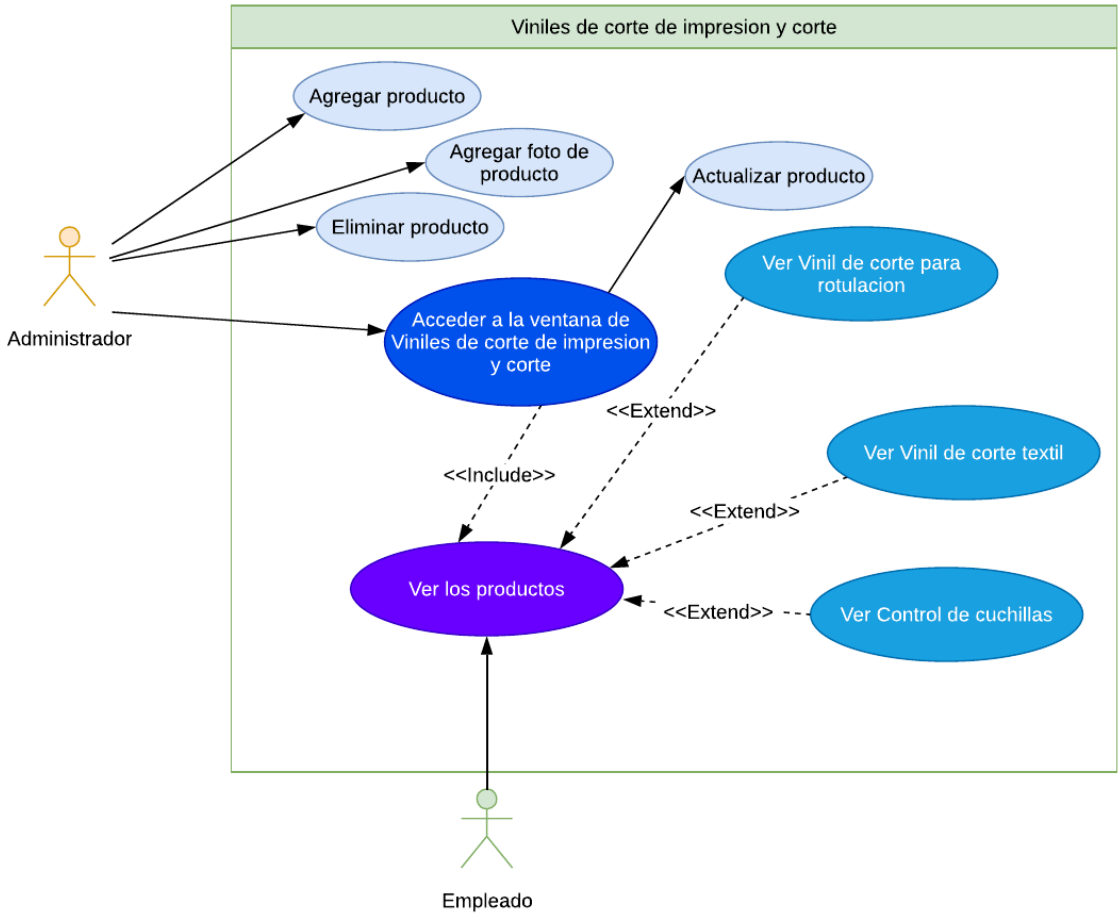

Lonas vinilicas de impresion y corte
Agregar producto
Agregar foto de producto
Eliminar producto
Administrador
Acceder a la ventana de Lonas vinilicas de impresion y corte
Actualizar producto
<<Include>>
Ver rollos de Lona brillosa
<<Extend>>
Ver los productos
<<Extend>>
Ver rollos de Lona Mate
Empleado

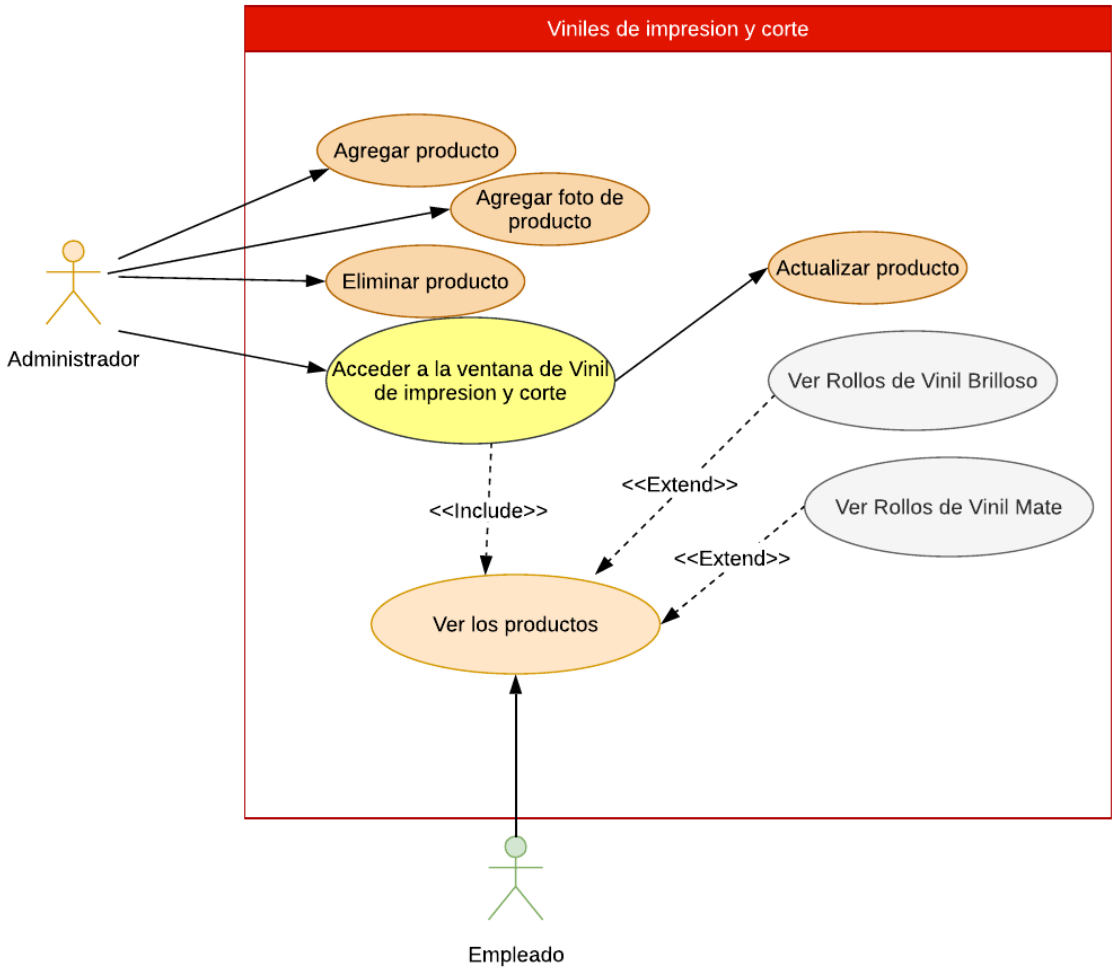

Menu de restablecimiento
Acceder al menu de restablecimiento
Administrador
ver opciones de restablecimiento
Restablecer programa
Restablecer empresa
Restablecer Inventario
Restablecer los ajustes
<<Extend>>
Volver a menu de opciones
Empleado


Mi perfil
Administrador
Acceder a mi perfil
Ver foto de perfil
Ver nombre
Ver apellido
Ver correo
Ver genero
Ver informacion personal
Volver al dashboard
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Extend>>
Empleado


Otras laminas de Material de soporte
Agregar producto
Agregar foto de producto
Actualizar producto
Eliminar producto
Administrador
Acceder a la ventana de otras laminas de Material de soporte
Ver Laminas Galvanizadas
<<Include>>
<<Extend>>
Ver los productos
<<Extend>>
Ver Laminas MDF
Empleado


Registro de empresa
Registrar empresa
Validar datos
Administrador
<<Extend>>
<<Extend>>
Seleccionar inventario sin insercion
Seleccionar inventario con insercion
Empleado
Gestionar sistema


Viniles de corte de impresion y corte
Agregar producto
Agregar foto de producto
Eliminar producto
Actualizar producto
Ver Vinil de corte para rotulacion
Administrador
Acceder a la ventana de Viniles de corte de impresion y corte
<<Extend>>
Ver Vinil de corte textil
<<Include>>
<<Extend>>
Ver los productos
<<Extend>>
Ver Control de cuchillas
Empleado



Nota: Diagrama, mejor calidad en el siguiente enlace

https://drive.google.com/file/d/1gmYsTONfvu2cFGPIJXQdOkNI-Z_KikrY/view?usp=sharing

Script de la base de datos

En el siguiente enlace se encuentra el script de la base de datos con los procedimientos almacenados, funcionales y estructuras de tablas.

Script de Creación de Base de Datos

4. Diccionario de datos

En el siguiente enlace se encontrará el diccionario de datos de la base de datos.

Diccionario de la Base de Datos

5. Arquitectura de Software

La solución se ha realizado con una arquitectura de Modelos y Vistas en Modelos, va la conexión de la base de datos, las entidades de la base de datos y los métodos del CRUD.

Mientras tanto en Vistas van todos los formularios, componentes personalizados para la visualización correcta de la arquitectura del software de nuestra aplicación.

Capa de Modelos

- **Propósito:** Gestionar todo el acceso y la lógica de datos
- **Componentes:**

  ConexionBD: Clase dedicada para gestionar la configuración y apertura de la conexión del C# con SQL

  Entidades: Clase que representa las acciones que realizará cada tabla en la base de datos

Capa de Vista

- **Propósito:** Gestionar toda la interfaz de usuario y la interacción con el usuario
- **Componentes:**

  Formularios: Ventanas principales de la aplicación

  Componentes Improvisados: Componentes creados por nosotros que son reutilizables

Flujo de Comunicación

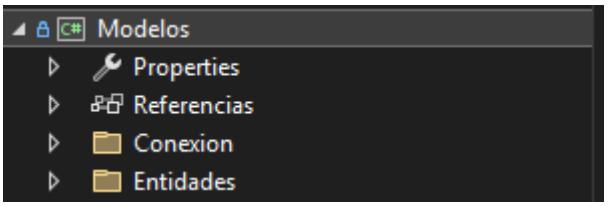
- La **Vista** captura la interacción del usuario (ej: hacer clic en un botón personalizado)
- La **Vista** recoge los datos del botón personalizado y los manda a un objeto **Entidad**
- La capa **Modelos** ejecuta la operación en la **base de datos SQL** y devuelve el resultado a la **Vista**
- La **Vista** muestra la interfaz al usuario y actualiza si es necesario

6. Estructura del proyecto

El proyecto se divide en backend y frontend, teniendo un grupo de carpetas apartado para todo los apartado para el mantenimiento local de los niveles del programa.

Estructura del backend:

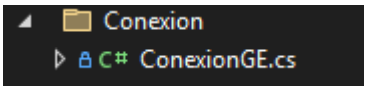
MODELOS



para la estructura del backend la aplicación tiene una estructura modular, para ello se optó por esa organización, reflejando todo la información que traerá la app desde el servidor, en resumen cada carpeta hace lo siguiente:

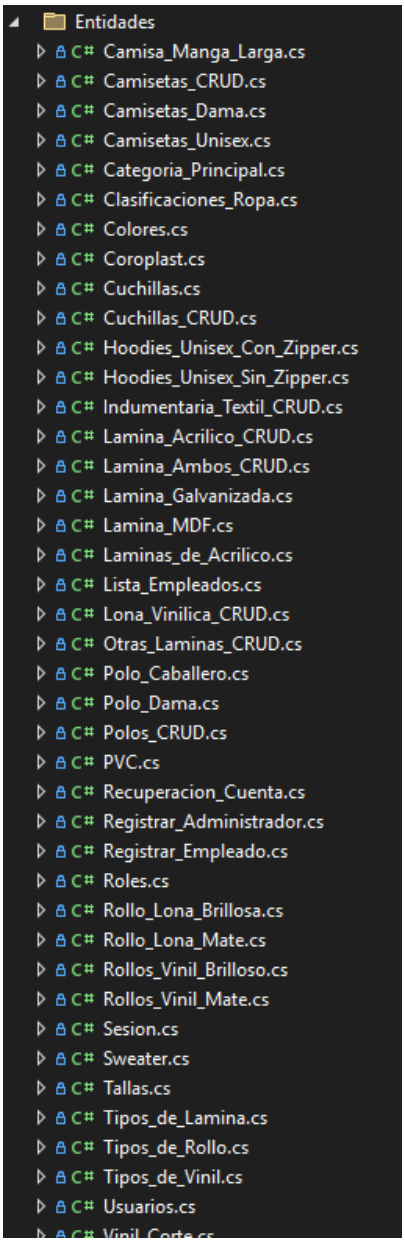
- Conexión: Es el archivo encargado de conectar el script de la base de datos con la línea de conexión de la computadora.
- Entidades: Es una carpeta donde contiene muchas clases donde se muestra la información recopilada, métodos de insertar, actualizar, eliminar, buscar, también contiene métodos para mostrar listas, datatables y la visualización de las vistas creadas en SQL Server Management Studio 20/21.

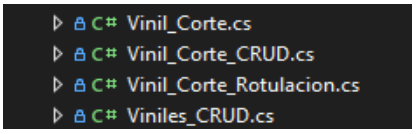
Estructura detallada de la carpeta conexión:



Esta carpeta contiene el método de conexión que se puede utilizar tanto en las entidades como en los mismos formularios, es el encargado de establecer la conexión entre la computadora y el sql, para poder identificar y acceder a todo el contenido del servidor con un solo método.

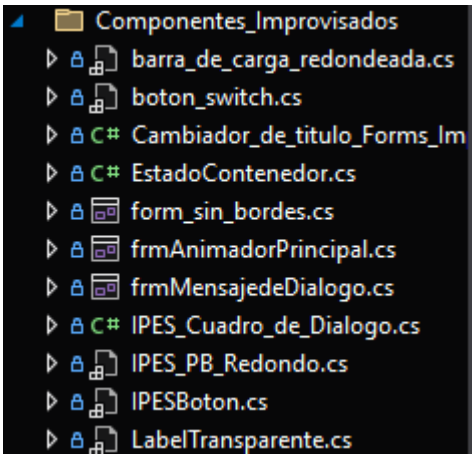
Estructura detallada de la carpeta entidades:





Aquí se encuentra toda la información recopilada de SQL en tablas distintas, contando con sus variantes y métodos del CRUD especificados para cada tipo de Inventario Distinto, contando con su propios métodos para llamar a cada uno de estos datos seleccionados acorde a su categoría.

VISTAS:



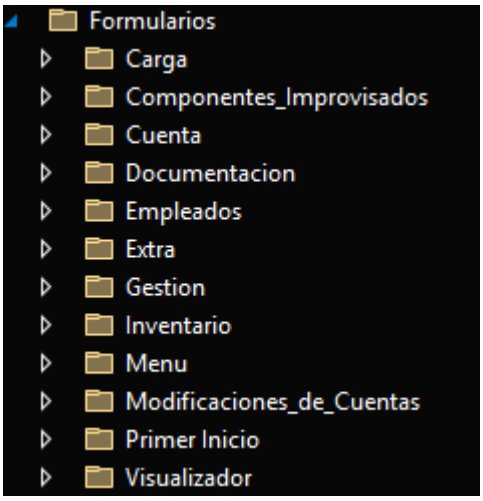
En la carpeta de Vistas/Formularios/Componentes_Improvisados se encuentran varias clases nuevas entre ellas contienen métodos, identificadores y cambios dinámicos, con los siguientes elementos:

- **barra_de_carga_redondeada.cs:** En esta clase se busca heredar al control "ProgressBar", para poder redibujar una versión personalizada con capacidades nuevas de redondeo, colores personalizados y optimización para poder ser utilizado en cualquier formulario con varios estilos de llenado.
- **Cambiador_de_titulo_Forms_Improvisado.cs:** En esta clase lo que se busca en realidad es la instancia actual la que se está ejecutando para capturar la información del título llamando a su método, luego con ese dato capturado se lo envía al formulario contenedor "frmContenedor" ubicado en Vistas/Formularios/Visualizador/frmContenedor.
- **EstadoContenedor:** Es una clase donde se busca detectar si el formulario Contenedor esta Maximizado o en estado normal para poder llamar a su método en cualquier formulario, de esta manera se puede asignar cualquier función deseada con su método llamado, es un puente de detección entre un formulario hijo y el formulario padre.
- **form_sin_bordes:** Como todos sabrán, al eliminar los bordes de los formularios se restringen muchas funciones, como la de redimensionar, mover ventanas o maximizar, esta clase se encarga de traer de vuelta estas funciones con solo llamarla

- **frmAnimadorPrincipal:** Junto con la herencia de form_sin_bordes este formulario es el encargado de animar todos los formularios con llamarlo, gracias a esta clase, permite la herencia en cadena, de esta manera form_sin_bordes => frmAnimadorPrincipal => (formulario que procedera a usarla).
- **frmMensajedeDialogo:** Formulario tipo modal, es el encargado de remplazar los clasicos mensajes de advertencia, pregunta, error, información de Windows, con un diseño nuevo, personalizado y con 2 probabilidades de sonido en cada tipo mencionado, para dar un nuevo toque renovado y combinar aún más el estilo del minimalismo que acompaña al proyecto.
- **IPES_Cuadro_de_Dialogo:** Clase que realiza todas las llamadas al sistema Windows para convertir los mensajes clásicos en un renovado mensaje de diálogo modal.

- **IPES_PB_Redondo:** Clase que se encarga de convertir los pictureBox normales en imágenes redondeadas, con contorno redondo elástico, con bordes incluidos ya sea de un solo color o degradados.
- **IPES_Boton:** Clase que convierte los botones convencionales en botones con redondeado personalizado.
- **Boton_Switch:** Clase que da la posibilidad de convertir un boton en switch
- **Label Transparente:** Clase que permite que los Labels del Formulario sean transparentes

Estructura del frontend:
VISTAS



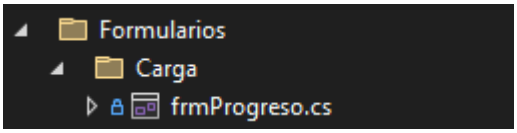
El frontend se divide de manera modular, contando con una organización acorde a la categoría que se va mostrando, para poder ser identificado de manera más sencilla, dividido en las siguientes carpetas:

- **Carga:** Contando con una pantalla de carga, esta se muestra al iniciar el programa indicando al usuario cual es el progreso que lleva de inicialización del programa.
- **Componentes_Improvisados:** Carpeta donde se encuentran todos los controles personalizados
- **Cuenta:** Carpeta donde va toda la información de las cuentas del usuario, ya sea administrador o empleado.
- **Empleados:** Carpeta donde va toda la gestión de empleados, administrado por el administrador (valga la redundancia).
- **Extra:** Carpeta donde va varios Easter Egg.
- **Gestión:** Carpeta donde va todos los apartados de Inserción // Modificación o Eliminación del Inventario con su respectiva búsqueda de C/U
- **Inventario:** Carpeta donde se almacena todos los formularios donde muestran las tablas del servidor en SQL
- **Menú:** Carpeta donde se almacena la pantalla principal (Dashboard) // Selector de Opciones
- **Documentación:** Apartado donde se muestran los documentos oficiales del programa.
- **Primer Inicio**: Apartado donde salen las primeras configuraciones del sistema.

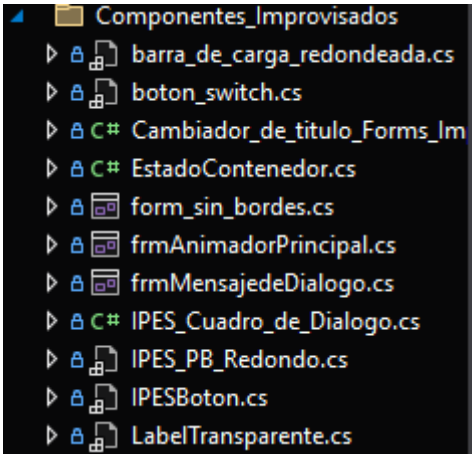
- **Visualizador:** Carpeta donde se almacena el Formulario Contenedor, Formulario donde se se pintan todos los demás subformularios en el panel contenedor principal.

Estructura detallada de cada carpeta:

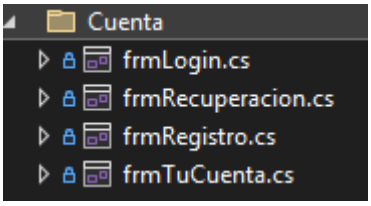
- **Carga:** Dentro de esta carpeta se encuentra **frmProgreso**, Formulario donde se indica la carga, con un diseño minimalista y moderno.



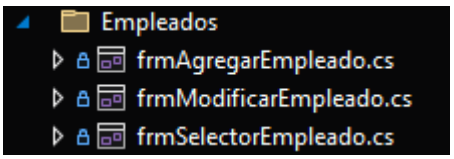
- **Componentes Improvisados:** En este apartado solo se mencionara al **frmAnimadorPrincipal**, también al **frmMensajedeDialogo**, ya que estos son los únicos formularios que forman parte del frontend, **frmAnimadorPrincipal** es un formulario que se sobrepone encima de los otros, para mostrar las animaciones, mientras que el **frmMensajedeDialogo**, es el formulario donde se muestran todos los mensajes de Windows, personalizados, con manejo del try catch entre otros.



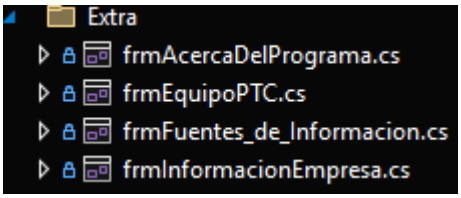
- **Cuenta:** En esta carpeta se encuentra lo relacionado a la cuenta administrador // empleado, aquí se encuentra frmLogin (Inicio de Sesión Universal), frmRegistro (Registro de la Cuenta Administrador), frmRecuperacion (Recuperacion de Contraseña Universal), frmTuCuenta (Formulario de Información de tu cuenta, Universal).



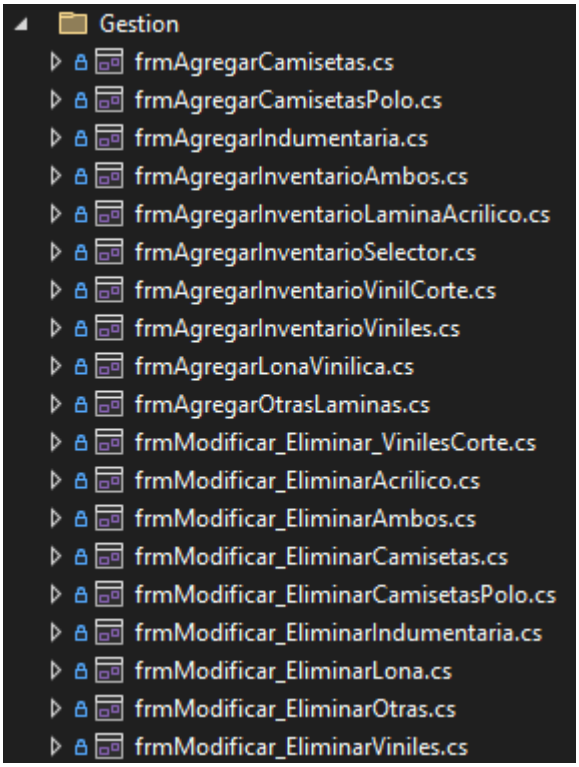
- **Empleados:** En esta sección se encuentra todo la gestión de empleados que puede acceder únicamente el administrador, contando con la capacidad de agregar/eliminar/Modificar empleados.



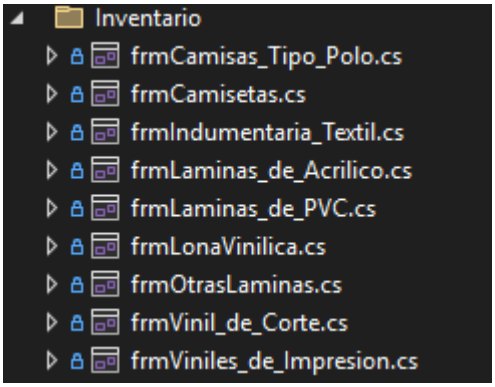
- **Extra:** En este apartado se encuentra todo lo relacionado a los easter egg (frmFuentesdeImformación), acá en esta sección se muestra todas las fuentes de donde se sacaron las librerías, los componentes del diseñador entre otras novedades más utilizadas en este proyecto, incluyendo los easter eggs y el acerca del programa.



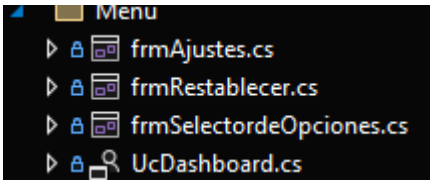
- **Gestion:** Carpeta Esencial de la solución informática, aquí generalizamos un poco la definición, el prefijo "Agregar" simboliza la inserción de datos de la categoría seleccionada, con un proceso sencillo y semi-automatizado, gracias a esto podemos categorizarlas en distintos formularios, los del prefijo "Modificar_Eliminar" son los formularios donde realizan lo opuesto de agregar, es decir que estos modifican // eliminan el inventario de la categoría seleccionada, contando con sus propias funciones de búsqueda, para localizar los productos de manera más rápida al igual que los de inserción.



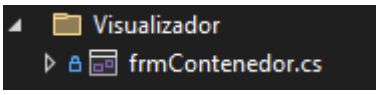
- **Inventario:** Aquí se almacenan los datos insertados, de cada categoría, marcados con su nombre identificativo, mismo que tendrá el "Dashboard"



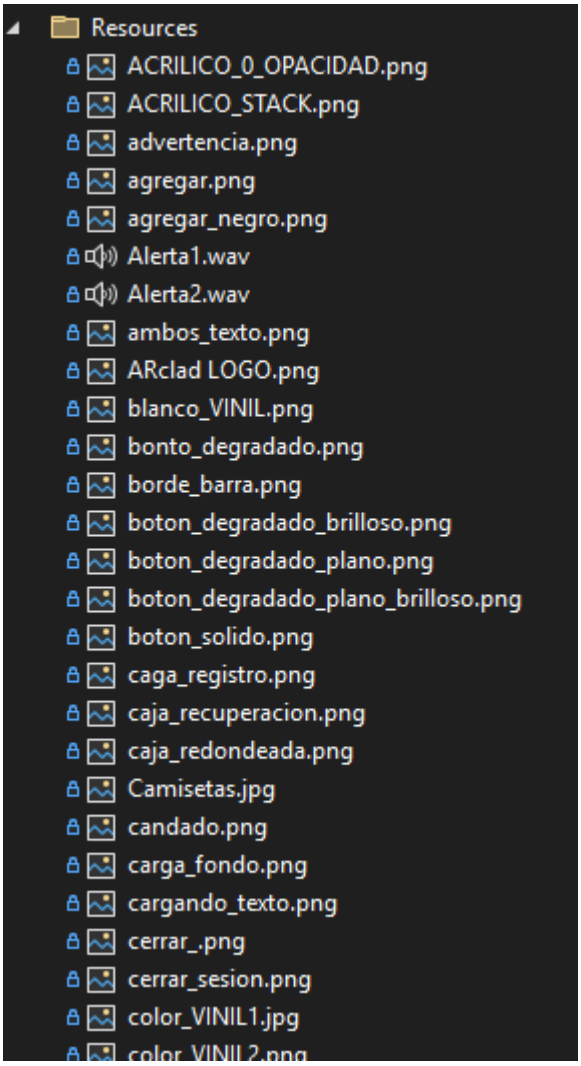
- **Menú:** Pantallas Centrales del Programa, aquí cambia un poco la manera en que organizamos el formulario, el UserControl hace presencia en el "UcDashboard", acá es donde se muestra todos los botones para ir al menú de opciones, acceso a todo el contenido de la carpeta "Inventario" o a la carpeta "Gestión" luego nos encontramos con frmSelectordeOpciones, en este formulario se encarga de darnos las opciones, ocultando las que no son apropiadas acorde al rol, luego tenemos los ajustes en "frmAjustes" del programa, un apartado que nos permite configurar todas las preferencias del mismo, adicionalmente está el apartado para restablecer "frmRestablecer", para eliminar configuraciones o restablecer el programa a los valores predeterminados.

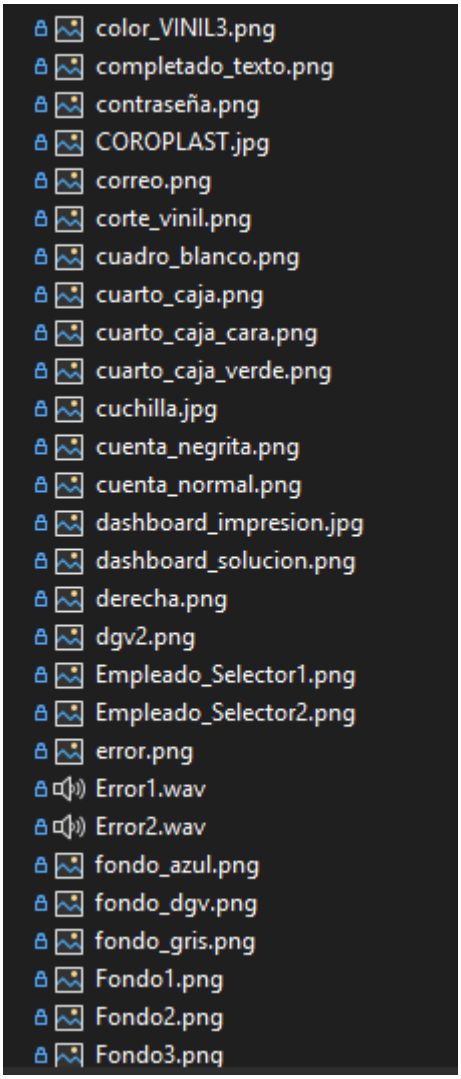


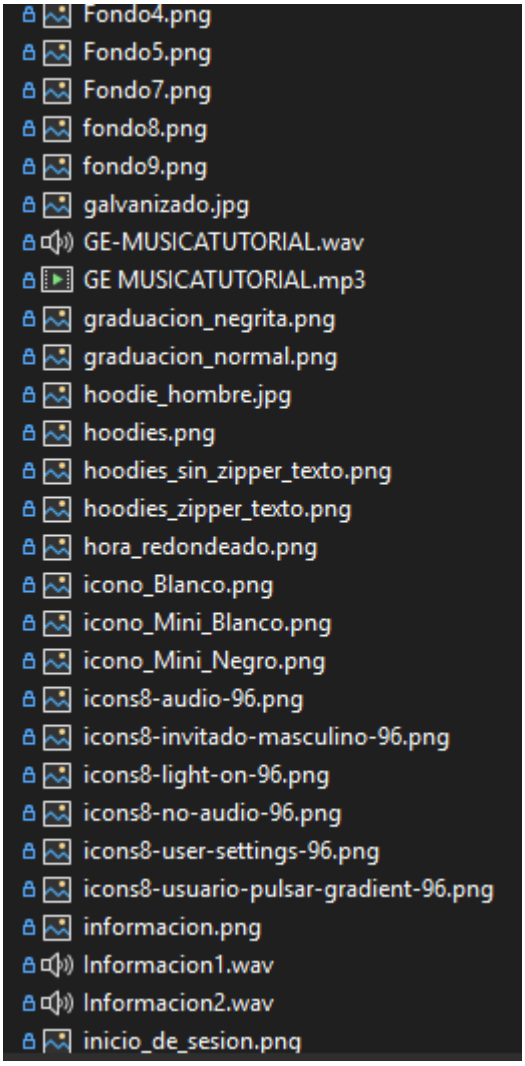
- **Visualizador:** Carpeta donde aloja el formulario importante de todos, el formulario padre denominado "frmContenedor", formulario donde se pintan todos los formularios hijos en su panel, es el visualizador principal, contando con funciones importantes y personalizadas, como títulos dinámicos, movimiento de ventana, botones personalizados, con bordes creados por nosotros mismos, un componente esencial para el programa.

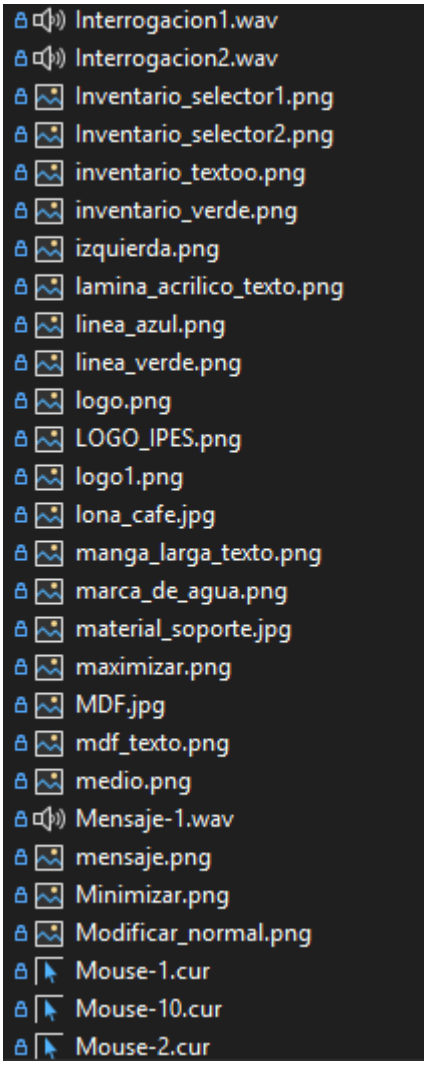


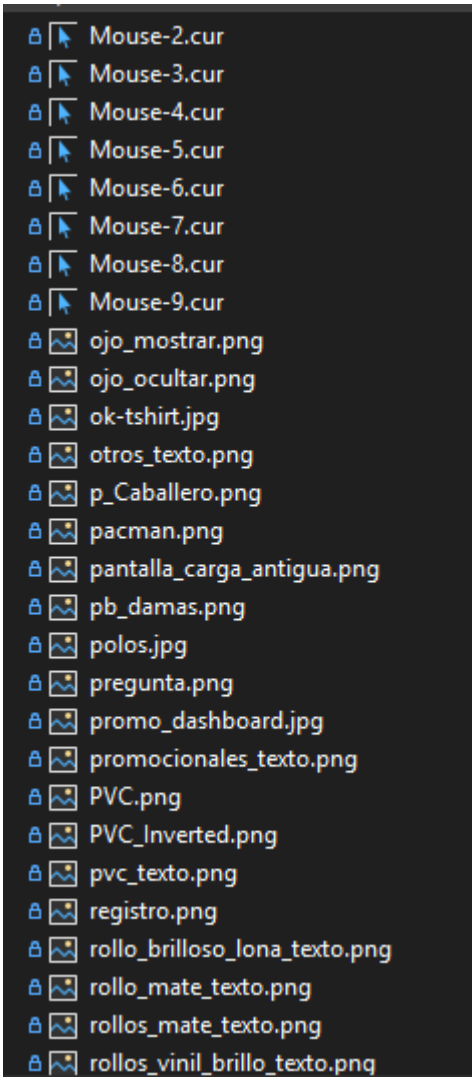
- **Resources:** Carpeta donde se encuentran todos los recursos // sprites // assets // audio // imágenes // PDF // entre otros, sin más que detallar acá se almacena todo.

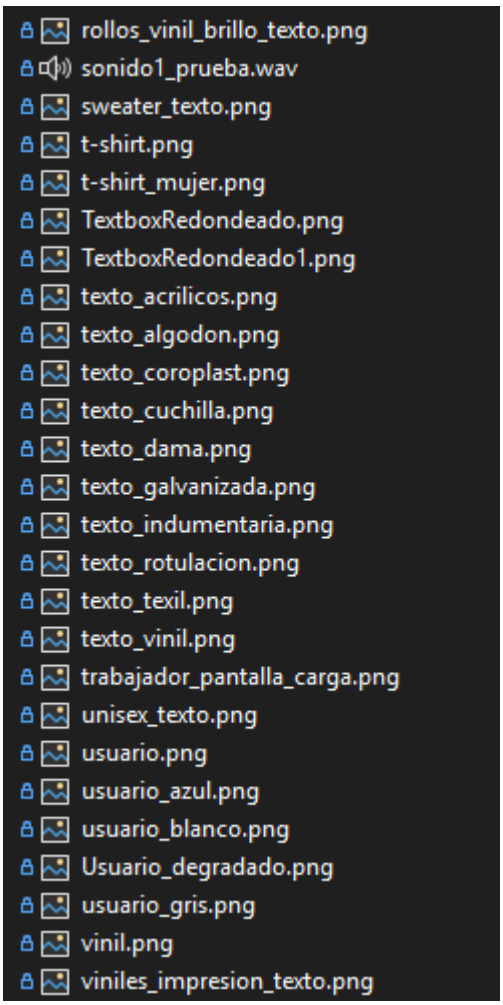

Resources
ACRILICO_0_OPACIDAD.png
ACRILICO_STACK.png
advertencia.png
agregar.png
agregar_negro.png
Alerta1.wav
Alerta2.wav
ambos_texto.png
ARclad LOGO.png
blanco_VINIL.png
bonto_degradado.png
borde_barra.png
boton_degradado_brilloso.png
boton_degradado_plano.png
boton_degradado_plano_brilloso.png
boton_solido.png
caga_registro.png
caja_recuperacion.png
caja_redondeada.png
Camisetas.jpg
candado.png
carga_fondo.png
cargando_texto.png
cerrar_.png
cerrar_sesion.png
color_VINIL1.jpg


color_VINIL3.png
completado_texto.png
contraseña.png
COROPLAST.jpg
correo.png
corte_vinil.png
cuadro_blanco.png
cuarto_caja.png
cuarto_caja_cara.png
cuarto_caja_verde.png
cuchilla.jpg
cuenta_negrita.png
cuenta_normal.png
dashboard_impresion.jpg
dashboard_solucion.png
derecha.png
dgv2.png
Empleado_Selector1.png
Empleado_Selector2.png
error.png
Error1.wav
Error2.wav
fondo_azul.png
fondo_dgv.png
fondo_gris.png
Fondo1.png
Fondo2.png
Fondo3.png


Fondo4.png
Fondo5.png
Fondo7.png
fondo8.png
fondo9.png
galvanizado.jpg
GE-MUSICATUTORIAL.wav
GE MUSICATUTORIAL.mp3
graduacion_negrita.png
graduacion_normal.png
hoodie_hombre.jpg
hoodies.png
hoodies_sin_zipper_texto.png
hoodies_zipper_texto.png
hora_redondeado.png
icono_Blanco.png
icono_Mini_Blanco.png
icono_Mini_Negro.png
icons8-audio-96.png
icons8-invitado-masculino-96.png
icons8-light-on-96.png
icons8-no-audio-96.png
icons8-user-settings-96.png
icons8-usuario-pulsar-gradient-96.png
informacion.png
Informacion1.wav
Informacion2.wav
inicio_de_sesion.png


Interrogacion1.wav
Interrogacion2.wav
Inventario_selector1.png
Inventario_selector2.png
inventario_textoo.png
inventario_verde.png
izquierda.png
lamina_acrilico_texto.png
linea_azul.png
linea_verde.png
logo.png
LOGO_IPES.png
logo1.png
lona_cafe.jpg
manga_larga_texto.png
marca_de_agua.png
material_soporte.jpg
maximizar.png
MDF.jpg
mdf_texto.png
medio.png
Mensaje-1.wav
mensaje.png
Minimizar.png
Modificar_normal.png
Mouse-1.cur
Mouse-10.cur
Mouse-2.cur


Mouse-2.cur
Mouse-3.cur
Mouse-4.cur
Mouse-5.cur
Mouse-6.cur
Mouse-7.cur
Mouse-8.cur
Mouse-9.cur
ojo_mostrar.png
ojo_ocultar.png
ok-tshirt.jpg
otros_texto.png
p_Caballero.png
pacman.png
pantalla_carga_antigua.png
pb_damas.png
polos.jpg
pregunta.png
promo_dashboard.jpg
promocionales_texto.png
PVC.png
PVC_Inverted.png
pvc_texto.png
registro.png
rollo_brilloso_lona_texto.png
rollo_mate_texto.png
rollos_mate_texto.png
rollos_vinil_brillo_texto.png



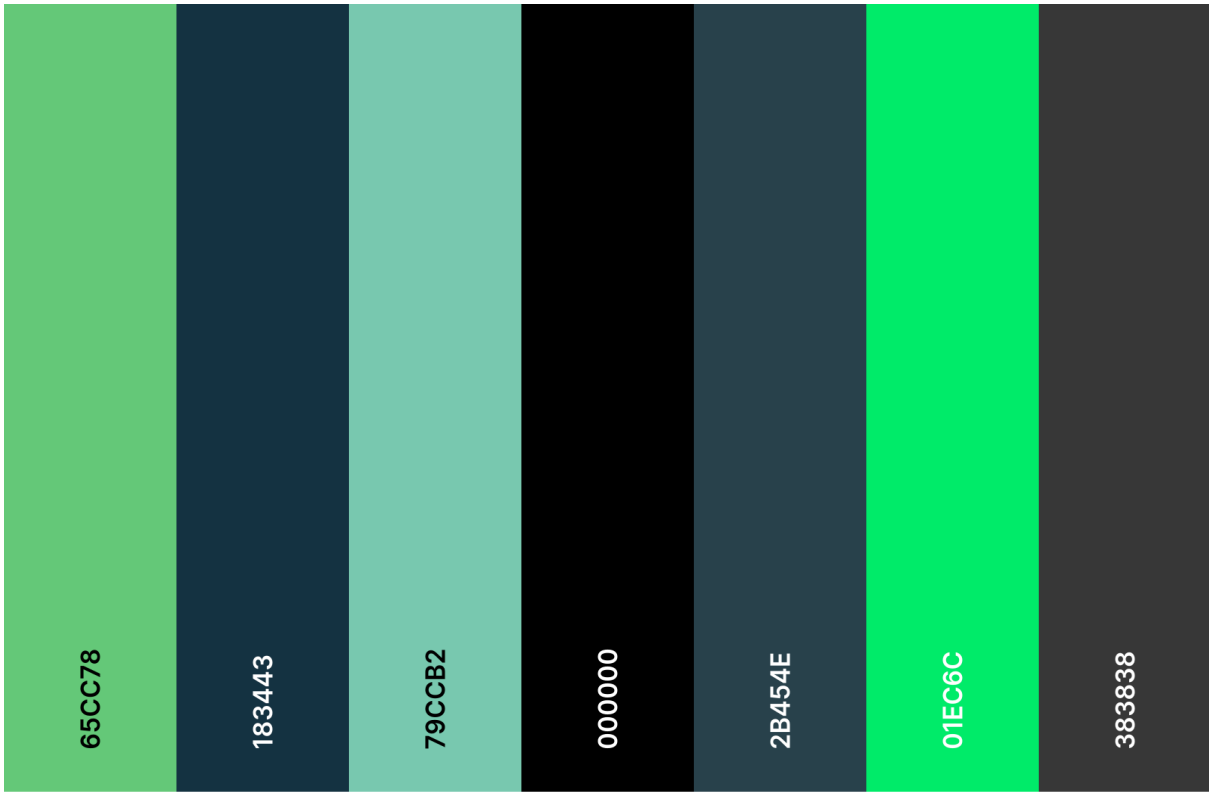
Contando con una cantidad inmensa de archivos, entre ellos archivos que se utilizan con mucha frecuencia, que dan el diseño, la forma del programa, es una cantidad considerable, tomando en cuenta la cantidad amplia de categorías y apartados que tiene nuestro programa.

7. Diseño de la aplicación

Paleta de colores

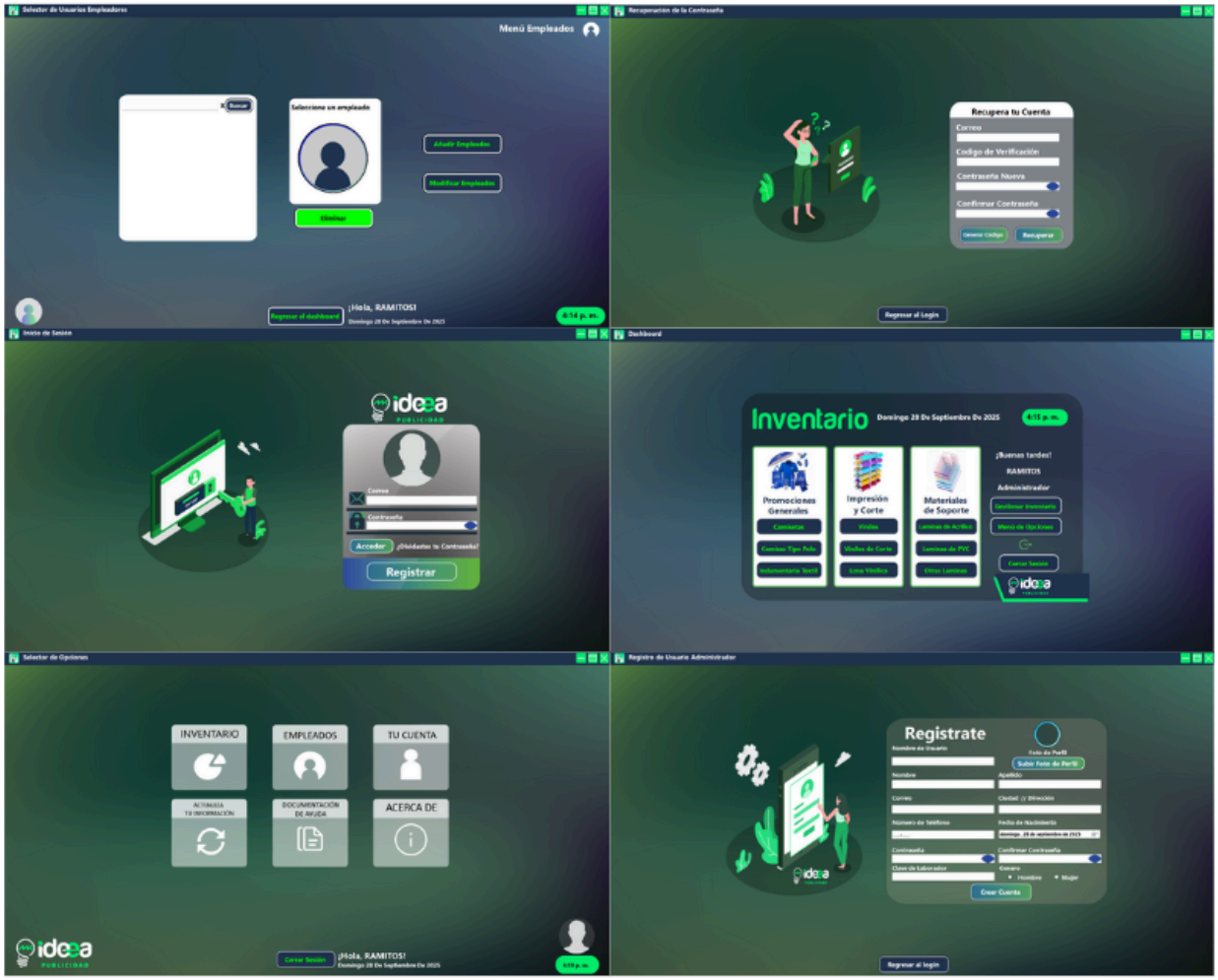
En el proyecto Gestión Empresarial de Inventario – Idea Publicidad El Salvador, se han empleado una paleta de colores que se centra en tonalidades de verde y negro, para mantener una estética innovadora y profesional, con el objetivo de focalizar
identidad visual del proyecto. La paleta de colores se ha seleccionado cuidadosamente para asegurar una experiencia visual agradable y moderna.

- Paleta de Colores:



Aplicación en los diferentes elementos

En el proyecto Gestión Empresarial de Inventario IPES, nos enfocamos en tonos verdes que se utilizan de manera innovadora en elementos de la aplicación para ofrecer una experiencia de usuario eficiente y sencilla. A continuación, se muestran algunas imágenes para ver cómo se emplean estas paletas en los diferentes componentes:



Tipo de fuente utilizado en el proyecto Gestión Empresarial de Inventario IPES es:

Harabara

Calibri

Segoe UI

Tipos y dimensión de imágenes utilizadas

Los tipos de imágenes utilizados en la aplicación son PNG y JPG. Los fondos tienen de dimensión 1920x1080px, en las imágenes si es variable el tamaño de la dimensión.

Tamaños de pantalla soportados

En el proyecto Gestión Empresarial de Inventario IPES, el sistema de escritorio está diseñado para ejecutarse en resoluciones mínimas de 1366 x 768 px (HD) y funciona eficientemente en resoluciones mayores como 1920 x 1080 px (Full HD).

El formulario principal Inicio de Sesión y sus ventanas principales han sido probadas en configuraciones estándar de monitores de 14" pulgadas a 24" pulgadas.

Al ser un desarrollo en Windows Forms, la aplicación se ajusta mediante los controles anclados (Dock/Anchor).

Resolución mínima recomendada: 1366 x 768 px (HD, portátiles y monitores pequeños).

Resolución estándar: 1920 x 1080 px (Full HD, monitores de escritorio).

En cuanto a la interfaz web complementaria desarrollada con HTML5 y CSS3, ofrece compatibilidad normal con navegadores básicos (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox) y soporta los siguientes tamaños de pantalla:

Móviles: 375 px de ancho.

Tablet: 768 px de ancho.

Escritorio: 1366 px de ancho o superior.

8. Buenas prácticas de desarrollo

Estándares de programación en C#

Para el proyecto Gestión Empresarial de Inventario IPES, se adoptaron estándares de programación en C# que buscan asegurar que el código sea ordenado, claro y eficiente de mantener a largo plazo.

- Renombrar los elementos con su prefijo
- Las minúsculas las principio de los campos de SQL y las mayúsculas para cambiar de palabra
- Ordenar los formularios en subcarpetas para categorizarlos mejor
- Nombrar los botones acorde a su funcionamiento
- Uso de clases para facilitar su invocación en cada formulario
- Usar la versión más reciente y estable de las librerías
- Uso de los indicadores de ayuda (ToolTips) para ayudar al usuario con la interacción del programa.
- Uso del doble buffer para optimizar el formulario
- Añadir comentarios al código para saber qué función realiza
- Uso de encriptado para mejorar la seguridad de las cuentas
- Uso de vistas para simplificar los inner joins en SQL
- Uso del Try Catch para evitar errores con SQL

Conclusión:

Dentro del proyecto Gestión Empresarial de Inventario IPES permite mantener un código ordenado, legible y eficiente. Gracias a la correcta organización de formularios, el adecuado nombre de botones y controles, el uso de clases reutilizables, la implementación de algunas ayudas visuales, el desarrollo de la aplicación se vuelve más claro y sostenible. Estas prácticas contribuyen a que la interfaz gráfica sea accesible y fácil de mantener en el tiempo.

Estándares de programación en SQL Server

Los estándares de programación en SQL Server utilizados en el sistema local Gestión Empresarial de Inventario IPES conforman algunas reglas y buenas prácticas que aseguran la coherencia y eficiencia en la definición de tablas, consultas y procedimientos almacenados.

- Uso de nombres en minúscula para tablas y campos, empleando guión bajo para separar palabras.
- Declaración de llaves primarias y foráneas en todas las tablas para garantizar la integridad.
- Creación de índices en columnas clave para optimizar consultas frecuentes.
- Definición de procedimientos almacenados en lugar de consultas directas para mejorar la seguridad y la reutilización del código.
- Uso de vistas para simplificar consultas complejas y facilitar la gestión de reportes.
- Inclusión de comentarios en cada procedimiento realizado, vista o función para documentar su propósito y uso.
- Aplicación de convenciones en nombres de variables dentro de procedimientos almacenados, iniciando con el prefijo p_ para parámetros de entrada y v_ para variables locales.
- Aplicación de COLLATE adecuado para evitar problemas en el inicio de sesión por diferencias en mayúsculas o acentos.
- Normalización de las tablas para evitar redundancia de datos y asegurar la consistencia.
- Validación de datos con CHECK, DEFAULT, NOT NULL (constraints) para reforzar la lógica empresarial en la base de datos.

Conclusión:

El establecimiento de estándares en SQL Server en el proyecto Gestión Empresarial de Inventario IPES asegura que la base de datos mantenga su integridad y rendimiento. La adopción de convenciones en nombres de tablas y campos, el uso de claves primarias y foráneas, la normalización, la definición de índices claros, la creación de procedimientos almacenados y vistas también, así como la integración de transacciones y constraints, fortalecen la seguridad y eficiencia del sistema. Estos lineamientos ayudan a la administración de los datos, garantizando confiabilidad en el futuro.

9. Requerimientos de hardware y software

Local

Cuando se trata de requerimientos del hardware y software en entorno local se refiere a los requerimientos análogos y digitales para una ejecución efectiva del sistema.

Hardware mínimo:

- 8GB de RAM.
- Procesador Intel core i5 0 AMD Ryzen 5 3500U
- 500GB de espacio.

Software mínimo:

- Sistema operativo :
- Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10/11.

Entorno del desarrollo en el sistema:

- Visual Studio 2022, Visual Studio 2017
- SQL Management Studio 20/21, SQL Management Studio 2014

Lenguajes:

- C#
- SQL Server.

10. Instalación y configuración

Instalación en entorno local.

Para instalarlo necesitarás descargar el repositorio, ejecutar el script (GE_IPES_DB),

Abierto el Proyecto en SQL Server Management Studio establece la conexión en ***(local),***

y listo, ya estaría conectado.

Requisitos previos.

Antes de comenzar la instalación, asegúrate de tener los siguientes componentes instalados:

1. Servidor local: SQL Management Studio 20/21, o SQL 2014 (Sql Server)
2. Lenguaje de programación: C# (Visual Studio 2022) (Compatible con Visual Studio 2017, pero no recomendado)
3. Para clonar el repositorio del proyecto: Git.
4. Pasos para la instalación
5. Clonar el proyecto o descargar el código fuente.
6. Clonar el repositorio del sistema o descarga el archivo zip desde el repositorio:
7. https://github.com/Omar-Rivera-98/Idea-Publicidad-El-Salvador (Acceso Exclusivo a desarrolladores pertenecientes al proyecto // Evaluador/a).

Configurar la base de datos.

Crea una base de datos en tu servidor local de (Nombre de la base) e importa el archivo .sql que se encuentra en el siguiente enlace proporcionado:

1. En SQL Establece la Conexión en ***(local)***
2. Script de Creación de Base de Datos
3. Esto creará las tablas que se necesitan para que el sistema funcione bien.
4. Instalar dependencias.
5. Probar la aplicación